

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ
HỌC NGỮ ÂM TIẾNG ANH
TÍCH HỢP GAMIFICATION

Giảng viên hướng dẫn: **THS. GVC. PHAN THỊ PHƯƠNG NAM**

Sinh viên thực hiện: **HUỖNH PHƯỚC THỌ**

Mã số sinh viên: **110122169**

Lớp: **DA22TTC**

Khóa: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ
HỌC NGỮ ÂM TIẾNG ANH
TÍCH HỢP GAMIFICATION

Giảng viên hướng dẫn: **THS. GVC. PHAN THỊ PHƯƠNG NAM**

Sinh viên thực hiện: **HUỲNH PHƯỚC THỌ**

Mã số sinh viên: **110122169**

Lớp: **DA22TTC**

Khóa: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay người học tiếng Anh trong nhiều năm vẫn ngại phát âm ngại nói tiếng Anh là chuyện phổ biến đối với người Việt. Nguyên nhân không phải là do từ vựng hay ngữ pháp mà là không biết phát âm đúng hay sai. Tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu hầu như không có phụ âm cuối phức tạp mà trong khi đó thì tiếng Anh có hàng chục âm vị hoàn toàn xa lạ với tai người Việt. Và còn nguyên nhân khác là thiếu luyện tập thường xuyên không có động lực học phát âm và duy trì hằng ngày.

Từ thực tế trên, tôi đã chọn và thực hành nghiên cứu đề tài "***Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification***". Hệ thống cho phép người học luyện phát âm theo chuẩn IPA, nhận phản hồi tức thì trực tiếp trên trình duyệt qua Web Speech API và duy trì thói quen học tập qua cơ chế Gamification gồm EXP, streak, huy hiệu và bảng xếp hạng. sẽ đáp ứng nhu cầu học phát âm tiếng Anh giúp việc học không còn nhàm chán tạo động lực luyện tập phát âm mỗi ngày qua đó dần cải thiện phát âm tốt hơn.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification" là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô Phan Thị Phương Nam. Tất cả các số liệu, kết quả và nội dung trình bày trong khóa luận này là trung thực và là sản phẩm của quá trình lao động học thuật nghiêm túc của cá nhân tôi. Mọi tài liệu tham khảo đều đã được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ theo quy định. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của công trình nghiên cứu này.

Vĩnh Long, ngày...tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Phước Thọ

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã tạo cơ hội cho tôi được học tập, rèn luyện bản thân trong suốt thời gian học tập tại trường và giúp cho tôi biết được những chuyên môn nghiệp vụ về nghề nghiệp của mình và đã tạo điều kiện cho tôi được làm khóa luận tốt nghiệp.

Cảm ơn quý Thầy và Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm quý báu trong suốt khóa học tại Trường. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cô Phan Thị Phương Nam Cô đã dành nhiều thời gian, công sức để định hướng, góp ý chuyên môn và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những nhận xét quý báu của Cô không chỉ giúp tôi hoàn thiện đồ án mà còn là hành trang quý giá cho quá trình học tập và làm việc sau này.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, ba mẹ và bè bạn đã luôn là nguồn động viên to lớn, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập và làm khóa luận của mình.

Qua quá trình làm khóa luận này, bản thân tôi đã củng cố và nâng cao được nhiều kiến thức chuyên môn và học hỏi thêm những kiến thức mới. Nhưng do giới hạn về thời gian cùng với điều kiện và sự hiểu biết có hạn chế về lĩnh vực chuyên môn, nên báo cáo khóa luận sẽ không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự nhận xét, đóng góp ý kiến của quý Thầy, Cô và các bạn để khóa luận được ngày một hoàn thiện hơn giúp tôi có thêm kinh nghiệm nâng cao ý thức, chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày...tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Phước Thọ

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn trong đồ án, khoá luận của sinh viên)

Đồng ý cho sinh viên báo cáo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

Phan Thị Phương Nam

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Huỳnh Phước Thọ

MSSV: 110122169

Ngành: Công nghệ Thông tin

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Phương Nam

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Thạc sĩ

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

Phù hợp theo đề cương

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Nhược điểm:

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....

.....

.....

.....

.....

8. Đánh giá:

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Phan Thị Phương Nam

NHẬN XÉT

(Của giảng viên chấm trong đề án, khoá luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên chấm

(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

.....

.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....

.....

.....

.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng 07 năm 2026

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
LỜI CAM ĐOAN	2
LỜI CẢM ƠN	3
MỤC LỤC.....	10
DANH MỤC BẢNG BIỂU	13
DANH MỤC HÌNH ẢNH	14
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	15
TÓM TẮT	16
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	19
1.1 Đặt vấn đề.....	19
1.2 Mục đích của đề tài	20
CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	21
2.1 Hệ thống ngữ âm quốc tế IPA	21
2.1.1 Giới thiệu bảng phiên âm quốc tế	21
2.1.1 Hệ thống âm tiếng Anh.....	22
2.1.2 Cặp âm tối thiểu trong luyện phát âm.....	24
2.1.3 Vai trò của IPA trong hệ thống.....	24
2.2 Gamification trong giáo dục	25
2.2.1 Khái niệm.....	25
2.2.2 Các yếu tố Gamification chính	25
2.2.3 Ứng dụng trong hệ thống.....	26
2.3 Next.js.....	27
2.3.1. Giới thiệu	27
2.3.2. App Router và cấu trúc dự án	27
2.3.3. Các chế độ render	27
2.3.4. API Routes.....	28
2.3.5. Tối ưu hóa tích hợp sẵn	28
2.3.6. Xác thực với NextAuth.js	28
2.4 React 18	29
2.4.1. Kiến trúc dựa trên componen	29

2.4.2. Virtual DOM.....	29
2.4.3. Hooks quản lý state và side-effect.....	29
2.4.4. Một chiều dữ liệu.....	30
2.5 TypeScript 6	30
2.6 PostgreSQL.....	31
2.7 Prisma ORM 6.....	32
2.8 Tailwind CSS 4	32
2.9 Web Speech API	33
2.9.1. SpeechRecognition	33
2.9.2. SpeechSynthesis	34
2.9.3. Lỗi và quyền truy cập	34
CHƯƠNG 3 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	35
3.1 Mô tả bài toán.....	35
3.2 Yêu cầu chức năng	35
3.3 Yêu cầu phi chức năng	36
3.4 Sơ đồ usecase.....	36
3.5 Thiết kế dữ liệu.....	39
3.5.1 Mô hình thực thể kết hợp ERD.....	40
3.5.2 Mô hình dữ liệu quan hệ.....	40
3.5.3 Mô hình logic.....	42
3.5.4 Mô hình dữ liệu vật lý	43
3.5.4 Các bảng dữ liệu	44
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	52
4.1 Giao diện trang người học	52
4.1.1 Giao diện trang đăng ký.....	52
4.1.2 Màn hình chào mừng và hướng dẫn sơ lược.	53
4.1.3 Giao diện đăng nhập	53
4.1.4 Giao diện trang chủ.....	54
4.1.5 Giao diện vòng xoay may mắn	55
4.1.6 Giao diện trang IPA Chart	56
4.1.7 Giao diện trang Learning Map.....	57
4.1.8 Giao diện chủ đề học	58

4.1.9 Giao diện bài tập	59
4.1.10 Giao diện bài tập luyện tai	60
4.1.11 Giao diện bài tập luyện miệng	61
4.1.12 Giao diện bài tập thử thách kép	62
4.1.13 Giao diện bài tập thực chiến	64
4.1.14 Giao diện xem kết quả	65
4.1.15 Giao diện nhiệm vụ	66
4.1.16 Giao diện cửa hàng	68
4.1.17 Giao diện kho vật phẩm	69
4.1.18 Giao diện xếp hạng	70
4.1.19 Giao diện huy hiệu	71
4.2 Giao diện trang Admin	71
4.2.1 Giao diện Dashboard quản trị	72
4.2.2 Giao diện quản lý người dùng	73
4.2.3 Quản lý nội dung học tập	73
4.2.4 Quản lý bài tập	74
4.2.5 Quản lý file âm thanh	75
4.2.6 Quản lý Gamification	76
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	77
5.1 Kết luận	77
5.2 Hạn chế	78
5.3 Hướng phát triển	79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	80

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Mô tả các actor của hệ thống	37
Bảng 3.2: Bảng mô tả các usecase của người học.	38
Bảng 3.3: Bảng mô tả các usecase của admin.....	39
Bảng 3.1: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng ROLE	44
Bảng 3.2: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng USER.....	44
Bảng 3.3: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng TOPIC	45
Bảng 3.4: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng LEVEL	45
Bảng 3.5: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng LEARNINGMAP	45
Bảng 3.6: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng EXERCISE.....	46
Bảng 3.7: Bảng EXERCISEATTEMPT	47
Bảng 3.8: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng QUESTIONTYPE.....	47
Bảng 3.9: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng QUESTION.....	47
Bảng 3.10: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng ANSWEROPTION	48
Bảng 3.11: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng AUDIOFILE	48
Bảng 3.12: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng BADGE	49
Bảng 3.13: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng LEADERBOARD.....	49
Bảng 3.14: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng USES	50
Bảng 3.15: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng BELONGINGTO	50
Bảng 3.16: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng HAS_CONTAINS.....	50
Bảng 3.17: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng PLAY	51
Bảng 3.18: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng PROGRESS.....	51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ usecase người học	37
Hình 3.2: Sơ đồ usecase quản trị viên.....	37
Hình 3.3 :Mô hình thực thể kết hợp ERD.	40
Hình 4.1: Hình giao diện đăng ký.	52
Hình 4.3: Màn hình chào mừng và hướng dẫn sơ lược.....	53
Hình 4.3: Giao diện đăng nhập.	54
Hình 4.5 Vòng quay may mắn.	56
Hình 4.6: Giao diện bảng IPA đầy đủ 44 âm vị.....	57
Hình 4.7: Giao diện lộ trình học với 4 chủ đề.....	58
Hình 4.8: Giao diện chủ đề học.....	59
Hình 4.9: Giao diện bài tập luyện phát âm.	60
Hình 4.10: Giao diện bài tập luyện tai.	61
Hình 4.11: Giao diện bài tập luyện miệng	62
Hình 4.12: Giao diện bài tập thử thách kép.	63
Hình 4.13: Giao diện bài tập thực chiến.	64
Hình 4.14: Giao diện xem kết quả bài tập.....	65
Hình 4.15: Giao diện nhiệm vụ hôm nay.	67
Hình 4.16: Giao diện nhiệm vụ.....	68
Hình 4.17: Giao diện cửa hàng.	69
Hình 4.18: Giao diện kho vật phẩm.	70
Hình 4.19: Giao diện bảng xếp hạng.....	70
Hình 4.20: Giao diện huy hiệu và thành tích.	71
Hình 4.21: Giao diện dashboard quản trị.	72
Hình 4.22: Giao diện quản lý người dùng.....	73
Hình 4.23: Giao diện quản lý nội dung học tập.	74
Hình 4.24: Giao diện quản lý bài tập.	75
Hình 4.25: Giao diện quản lý file âm thanh.....	75
Hình 4.26: Giao diện quản lý Gamification.....	76

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
1	IPA	International Phonetic Alphabet	Bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	EXP	Experience Points	Điểm kinh nghiệm
4	ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
5	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
6	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu theo tầng
7	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
8	SSR	Server-Side Rendering	Kết xuất đồ họa phía máy chủ
9	CSR	Client-Side Rendering	Kết xuất đồ họa phía trình duyệt

TÓM TẮT

1. Lý do chọn đề tài

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu, nhưng với người Việt, phát âm vẫn là rào cản khó vượt hơn từ vựng hay ngữ pháp. Lý do nằm ở chỗ hệ thống âm vị học tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau đáng kể: tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu, không có phụ âm cuối phức tạp, trong khi tiếng Anh có hàng chục âm vị mà người Việt ít khi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen luyện tập hàng ngày là thử thách không nhỏ. Không ít người học bắt đầu hăng hái rồi bỏ dở vì thiếu động lực, không thấy tiến bộ rõ ràng hoặc đơn giản là quên. Các nghiên cứu về Gamification trong giáo dục cho thấy cơ chế điểm thưởng, huy hiệu và bảng xếp hạng có thể tăng đáng kể tỷ lệ người học hoàn thành khóa học và quay trở lại ôn tập.

Từ những thực tế trên, xác định cần xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ luyện phát âm tiếng Anh được thiết kế riêng cho người Việt: có phản hồi tức, nội dung bài học bám sát hệ thống IPA và tích hợp cơ chế Gamification để giữ người học gắn kết với việc luyện tập.

2. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu việc xây dựng một hệ thống web hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh cho người học Việt Nam. Nội dung nghiên cứu không chỉ nằm ở việc hiển thị bài học, mà còn bao gồm cách tổ chức dữ liệu ngữ âm, thiết kế bài tập, xử lý kết quả luyện tập và áp dụng Gamification vào quá trình học.

Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm các nhóm sau:

- Tìm hiểu nhu cầu thực tế học phát âm tiếng Anh của người học, đặc biệt là các lỗi phát âm phổ biến của người Việt khi học tiếng Anh;
- Nghiên cứu bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế IPA, các nhóm nguyên âm, phụ âm, cặp âm dễ nhầm lẫn, trọng âm và nối âm để xây dựng cấu trúc bài học phù hợp;
- Nghiên cứu tổng quan về Gamification trong giáo dục;

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

- Thiết kế kiến trúc hệ thống web theo hướng client-server, sử dụng Next.js, TypeScript, PostgreSQL và Prisma để quản lý dữ liệu và xử lý nghiệp vụ;
- Xây dựng giao diện học tập cho người dùng bao gồm trang chủ, bảng IPA, bản đồ học tập, màn hình làm bài, trang tiến trình, huy hiệu, bảng xếp hạng và cửa hàng vật phẩm;
- Xây dựng giao diện quản trị cho quản trị viên, phục vụ việc theo dõi dữ liệu, quản lý nội dung học tập, bài tập và người dùng.

3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đề tài được giới hạn không đi sâu vào tất cả các kỹ năng tiếng Anh khác như đọc hiểu, viết luận hoặc luyện ngữ pháp, mà tập trung vào việc nhận diện, luyện tập và cải thiện các âm tiếng Anh theo chuẩn IPA. Không tích hợp mô hình AI phân tích âm ở cấp độ âm vị.

Về nội dung học tập, hệ thống tổ chức bài học theo bốn chủ đề: nguyên âm, phụ âm, các cặp âm dễ nhầm lẫn và trọng âm - nổi âm.

Về chức năng, hệ thống bao gồm các phần sau:

- Bảng IPA tương tác cho phép người học xem các âm vị và nghe phát âm mẫu của từ chứa âm vị đó;
- Bản đồ học tập, hiển thị các chủ đề và tiến trình hoàn thành của người dùng trong hệ thống;
- Cơ chế theo dõi tiến trình học tập, bao gồm điểm kinh nghiệm, cấp độ, số bài đã hoàn thành;
- Cơ chế Gamification gồm streak, diamonds, huy hiệu, vòng xoay may mắn, nhiệm vụ hằng ngày, cửa hàng vật phẩm và bảng xếp hạng;
- Trang quản trị có các chức năng cơ bản để quản lý người dùng, bài tập, chủ đề học và thông tin thống kê.

Về công nghệ:

- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ bằng PostgreSQL;
- Thiết kế kiến trúc tổng thể theo mô hình client-server;

- Phát triển hệ thống máy chủ;
- Xây dựng hệ thống máy chủ bằng Next.js API Routes kết hợp Python FastAPI, đảm nhận vai trò lưu trữ thông tin người dùng, quản lý tiến trình học tập và làm trạm kết nối với API để phân tích giọng nói.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification”, các phương pháp nghiên cứu bao gồm:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu tài liệu từ các nguồn học thuật và trực tuyến về các công nghệ hiện đại như Next.js, TypeScript, PostgreSQL và các dịch vụ API trong lĩnh vực nhận dạng và đánh giá giọng nói nhằm hiểu rõ và nắm vững các công nghệ sử dụng trong hệ thống.

- Phương pháp thực nghiệm: Phát triển máy chủ bằng Next.js API Routes kết hợp Python FastAPI để xây dựng logic nghiệp vụ và xử lý phân tích phát âm, giao diện người dùng bằng Next.js, TypeScript và Tailwind CSS. Cơ sở dữ liệu được quản lý bằng PostgreSQL. Tích hợp API để đánh giá phát âm và triển khai các cơ chế Gamification nhằm nâng cao trải nghiệm và động lực học tập của người dùng.

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tiếng Anh đã trở thành một công cụ giao tiếp quan trọng trong học tập, công việc và đời sống. Người học có thể tiếp cận nhiều tài liệu học tiếng Anh hơn trước, từ sách, video, khóa học trực tuyến cho đến các ứng dụng di động. Tuy nhiên, việc có nhiều tài nguyên học tập không đồng nghĩa với việc người học có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, đặc biệt là trong giao tiếp nói.

Đối với người Việt Nam học tiếng Anh phát âm thường là một rào cản khó khắc phục. Sự khác biệt giữa hệ thống âm vị của tiếng Việt và tiếng Anh khiến người học dễ mắc lỗi. Không chỉ làm giảm độ chính xác khi nói, mà còn ảnh hưởng đến khả năng nghe hiểu, vì người học khó nhận ra sự khác biệt giữa các âm gần giống nhau.

Một vấn đề khác là động lực học tập. Phát âm không thể cải thiện chỉ sau một vài buổi học, mà cần luyện tập đều đặn trong thời gian dài. Tuy nhiên, người học thường dễ bỏ dở nếu không nhìn thấy tiến bộ rõ ràng hoặc không có mục tiêu ngắn hạn để theo đuổi. Các cơ chế trò chơi hóa như điểm kinh nghiệm, cấp độ, huy hiệu, vòng quay may mắn, nhiệm vụ, chuỗi ngày học và bảng xếp hạng có thể giúp quá trình học trở nên cụ thể hơn. Người học không chỉ làm bài để hoàn thành nội dung mà còn có thêm cảm giác được ghi nhận sau mỗi lần luyện tập.

Trên cơ sở đó, đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification" hệ thống hướng đến việc tổ chức nội dung học tập có cấu trúc, hỗ trợ phát âm ghi nhận kết quả học tập và tích hợp các cơ chế Gamification để duy trì sự gắn kết của người học trong quá trình luyện tập.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc web hiện đại sử dụng Next.js, TypeScript, Tailwind CSS và PostgreSQL. Các chức năng nghiệp vụ chính được triển khai thông qua Next.js API Routes, kết hợp Python FastAPI ở mức cơ bản. Việc nhận dạng giọng nói được khai thác thông qua API trên trình duyệt để phục vụ các bài tập nói.

1.2 Mục đích của đề tài

Mục đích của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống web hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification sẽ tập trung vào việc giúp người học luyện phát âm theo chuẩn IPA và duy trì thói quen học tập thông qua Gamification. Hệ thống không chỉ cung cấp bài học và bài tập, mà còn theo dõi tiến trình, ghi nhận thành tích và tạo động lực để người học quay lại luyện tập thường xuyên.

Đối với người dùng, hệ thống hướng đến việc cung cấp một môi trường luyện phát âm rõ ràng, dễ sử dụng và có phản hồi tức thời. Người học có thể xem bảng IPA, nghe phát âm mẫu, chọn chủ đề học, làm bài tập luyện nghe và luyện nói, sau đó nhận kết quả để biết mức độ hoàn thành của mình. Các bài học được tổ chức theo từng nhóm âm, giúp người học tiếp cận nội dung theo lộ trình thay vì phải học toàn bộ hệ thống âm cùng lúc.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình học tập qua điểm kinh nghiệm, cấp độ, số bài đã hoàn thành và lịch sử luyện tập. Các cơ chế như streak, diamonds, huy hiệu, nhiệm vụ hằng ngày, vòng xoay may mắn, cửa hàng vật phẩm và bảng xếp hạng được tích hợp nhằm tạo thêm động lực trong quá trình học. Nhờ vậy, việc luyện phát âm không chỉ là hoạt động làm bài đơn lẻ, mà trở thành một quá trình có mục tiêu và có sự ghi nhận.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản để quản lý nội dung học tập và theo dõi hoạt động của người dùng. Quản trị viên có thể quản lý chủ đề, bài tập, câu hỏi, người dùng và một số thông tin thống kê phục vụ quá trình vận hành. Phần quản trị giúp hệ thống không chỉ dừng lại ở giao diện học tập cho người dùng mà còn có khả năng hỗ trợ quản lý dữ liệu ở mức ứng dụng thực tế.

Về mặt nghiên cứu, đề tài hướng đến việc kết hợp ba nhóm nội dung : ngữ âm học tiếng Anh, công nghệ web và Gamification trong giáo dục. Ngữ âm học cung cấp cơ sở để xây dựng nội dung bài học theo IPA. Công nghệ web giúp triển khai hệ thống dưới dạng ứng dụng có thể sử dụng trên trình duyệt. Gamification giúp tăng sự gắn kết, hỗ trợ người học duy trì thói quen luyện tập và theo dõi tiến bộ qua thời gian.

CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Hệ thống ngữ âm quốc tế IPA

2.1.1 Giới thiệu bảng phiên âm quốc tế

Trong dạy và học phát âm, IPA đóng vai trò như một công cụ trung gian giúp người học nhận diện âm vị rõ hơn. Theo Baker, các ký hiệu ngữ âm trong Ship or Sheep được dùng theo hệ thống IPA và có thể hỗ trợ người học tra cứu cách phát âm của từ mới trong từ điển. IPA không chỉ là bảng ký hiệu mang tính lý thuyết mà còn có giá trị thực hành trong việc học từ vựng, luyện nghe và luyện phát âm [1].

Bảng phiên âm quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet) là hệ thống ký hiệu được xây dựng nhằm biểu diễn âm thanh của ngôn ngữ nói một cách thống nhất. Khác với chữ viết thông thường, IPA không phụ thuộc vào quy tắc chính tả của từng ngôn ngữ mà hướng đến việc thể hiện trực tiếp cách phát âm của từng âm. Điều này đặc biệt cần thiết đối với tiếng Anh vì trong tiếng Anh cùng một chữ cái có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau và cùng một âm cũng có thể được viết bằng nhiều dạng chính tả khác nhau [2].

Đối với người học Việt Nam, việc sử dụng IPA có ý nghĩa quan trọng vì tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau đáng kể về hệ thống âm. Người học thường dựa vào mặt chữ để đoán cách đọc trong khi cách viết tiếng Anh không phản ánh hoàn toàn cách phát âm. Việc đưa IPA vào hệ thống học giúp người học nhìn thấy âm cần luyện, nghe âm mẫu và liên hệ âm đó với các từ cụ thể trong bài học.

VOWELS	MONOPHTHONGS				DIPHTHONGS		Phonemic chart	
	i: sheep	ɪ ship	ʊ book	u: food	ɪə here	eɪ stay		
	e bed	ə teacher	ɜ: bird	ɔ: door	ʊə tourist	ɔɪ boy		
	æ bad	ʌ up	ɑ: far	ɒ on	eə hair	aɪ my		
CONSONANTS	p pea	b boat	t tea	d dog	tʃ cheese	dʒ June	k car	g go
	f fly	v video	θ think	ð that	s see	z zoo	ʃ shall	ʒ television
	m mean	n now	ŋ sing	h hat	l love	r red	w wet	j yes

Hình 2.1: Bảng phiên âm tiếng Anh IPA.

(Nguồn: <https://ece.edu.vn/bang-phien-am-ipa/>)

2.1.1 Hệ thống âm tiếng Anh

Hệ thống âm tiếng Anh thường được trình bày theo hai nhóm lớn là nguyên âm và phụ âm. Cách chia này cũng được thể hiện rõ trong cấu trúc của Ship or Sheep khi sách tổ chức nội dung thành phần nguyên âm và phần phụ âm, mỗi bài tập trung vào một âm hoặc một nhóm âm cụ thể. Cách tổ chức này phù hợp với định hướng của đề tài vì hệ thống cần chia nội dung học thành các nhóm nhỏ để người học luyện tập từng bước [1].

1. Nguyên âm

Nguyên âm là những âm được tạo ra khi luồng hơi đi ra ngoài mà không bị cản trở rõ rệt bởi môi, răng, lưỡi hoặc các bộ phận khác trong khoang miệng. Trong tiếng Anh, nhóm nguyên âm thường được chia thành nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Nguyên âm đơn được phân biệt dựa trên vị trí của lưỡi, độ mở của miệng và hình dạng môi. Nguyên âm đôi là sự chuyển động từ một âm chính sang một âm khác trong cùng một âm tiết [2].

Với người học Việt Nam một số nguyên âm tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn vì tiếng Việt không có cặp đối lập tương ứng hoặc người học chưa quen phân biệt độ dài, độ mở và vị trí lưỡi. Ví dụ, cặp /i:/ và /ɪ/ trong các từ như sheep và ship thường được dùng để minh họa sự khác biệt giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn. Ship or Sheep khi nhiều bài học đặt hai âm gần nhau vào cùng một hoạt động luyện nghe luyện nói để người học nhận ra sự khác biệt [1].

Trong hệ thống của đề tài, phân nguyên âm được thiết kế thành các bài học theo từng âm hoặc từng nhóm âm để nhằm. Mỗi bài có thể bao gồm ký hiệu IPA, từ ví dụ, âm mẫu, bài nghe nhận diện và bài nói lại. Cách tiếp cận này giúp người học không phải học toàn bộ bảng IPA cùng lúc, mà tiếp cận từng nhóm âm theo lộ trình.

2. Phụ âm

Phụ âm là những âm được tạo ra khi luồng hơi bị cản trở một phần hoặc hoàn toàn tại một vị trí nào đó trong khoang miệng hoặc cổ họng. Khi phân tích phụ âm tiếng Anh, có thể dựa vào ba tiêu chí chính: vị trí cấu âm, phương thức cấu âm và tính hữu thanh hoặc vô thanh [2].

Về tính hữu thanh, Baker phân biệt những phụ âm có sử dụng rung dây thanh và những phụ âm không sử dụng rung dây thanh. Đây là điểm quan trọng đối với người học Việt Nam, vì tiếng Việt thường tạo sự khác biệt nghĩa bằng thanh điệu, trong khi tiếng Anh có nhiều cặp phụ âm đối lập chủ yếu ở đặc điểm hữu thanh - vô thanh. Các cặp như /p/ - /b/, /t/ - /d/, /k/ - /g/, /f/ - /v/, /s/ - /z/, /ʃ/ - /ʒ/ và /θ/ - /ð/ cần được luyện có chủ đích để người học không phát âm lẫn hoặc bỏ qua sự khác biệt giữa hai âm [1].

Về phương thức cấu âm, Ship or Sheep? trình bày các nhóm phụ âm theo cách luồng hơi được tạo ra hoặc bị cản trở, gồm stops hoặc plosives, fricatives, nasals, affricates, approximants và lateral. Đây là cơ sở phù hợp để tổ chức nội dung phụ âm trong hệ thống. Nếu cần trình bày ngắn gọn trong ứng dụng, hệ thống có thể ưu tiên năm nhóm chính là âm tắc, âm xát, âm mũi, âm tắc xát và âm tiếp cận; riêng /l/ có thể được giải thích thêm như âm bên (lateral) trong nhóm phụ âm đặc biệt [1].

Một vấn đề đáng chú ý khác là phụ âm cuối. Trong tiếng Anh, nhiều từ yêu cầu phát âm rõ phụ âm ở cuối từ, chẳng hạn /t/, /d/, /k/, /s/ hoặc /z/. Nếu người học bỏ phụ âm cuối, nghĩa của từ có thể bị thay đổi hoặc người nghe khó hiểu. Baker cũng nhấn mạnh với nhóm stop sounds như /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/ rằng khi các âm này đứng cuối từ, người học cần dừng âm đúng cách và không thêm một âm khác sau đó. Điểm này phù hợp với khó khăn thường gặp của người học Việt Nam, vì tiếng Việt không có nhiều cụm phụ âm cuối phức tạp như tiếng Anh [1].

2.1.2 Cặp âm tối thiểu trong luyện phát âm

Cặp âm tối thiểu (minimal pairs) là những cặp từ hoặc cặp câu chỉ khác nhau ở một âm, nhưng sự khác biệt đó có thể làm thay đổi nghĩa. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong luyện phát âm vì nó buộc người học chú ý đến ranh giới giữa hai âm dễ nhầm. Trong phần hướng dẫn cho giáo viên, Baker giải thích rằng các cặp âm tối thiểu giúp người học nghe được sự khác biệt, sau đó mới luyện phát âm chính xác hơn [1].

Ý nghĩa của minimal pairs không chỉ nằm ở việc so sánh hai từ riêng lẻ. Trong Ship or Sheep hoạt động minimal pairs thường được triển khai theo chuỗi: nghe hai âm, nhận diện âm, luyện từ, luyện câu và đọc hội thoại. Cách triển khai này cho thấy luyện phát âm nên bắt đầu từ nhận biết âm thanh trước, sau đó chuyển dần sang phát âm trong từ và trong ngữ cảnh. Đây là cơ sở phù hợp để hệ thống xây dựng các dạng bài như nghe chọn đáp án, đọc từ, đọc cặp từ tối thiểu và đọc câu [1].

Đối với đề tài, minimal pairs có thể xem là một nội dung trọng tâm vì nhiều lỗi phát âm của người Việt xuất hiện ở các cặp âm gần nhau. Ví dụ, người học có thể nhầm /i:/ với /ɪ/, /æ/ với /e/, /s/ với /ʃ/, /tʃ/ với /ʃ/ hoặc /θ/ với /t/. Khi đưa các cặp âm này vào bài tập, hệ thống không chỉ kiểm tra người học phát âm đúng hay sai, mà còn giúp người học nhận ra mình đang nhầm âm nào và cần điều chỉnh khẩu hình hoặc vị trí lưỡi ra sao.

2.1.3 Vai trò của IPA trong hệ thống

Trong hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification, IPA là nền tảng để tổ chức nội dung học tập. Các bài học được chia thành bốn nhóm chính:

nguyên âm, phụ âm, các cặp âm dễ nhầm lẫn và trọng âm - nối âm. Mỗi nhóm đều có thể liên kết với ký hiệu IPA, từ ví dụ, âm mẫu và bài tập tương ứng [2].

Ở giao diện học tập, IPA giúp người học nhận diện mục tiêu bài học trước khi luyện tập. Khi chọn một âm, người học có thể xem ký hiệu, nghe phát âm mẫu, xem từ minh họa và làm bài tập liên quan. Với các bài minimal pairs, IPA giúp thể hiện rõ hai âm cần phân biệt, tránh việc người học chỉ nhìn vào mặt chữ mà không nhận ra điểm khác biệt thật sự nằm ở âm thanh [1].

Ở tầng dữ liệu, IPA giúp hệ thống quản lý bài học có cấu trúc hơn. Mỗi âm vị có thể được lưu cùng nhóm âm, từ ví dụ, cặp từ tối thiểu, câu luyện tập và thông tin phản hồi. Nhờ đó, ứng dụng có thể mở rộng nội dung theo từng nhóm âm mà không làm thay đổi toàn bộ kiến trúc bài học. Cách tổ chức này cũng phù hợp với định hướng của đề tài: xây dựng một hệ thống học phát âm có lộ trình, có phản hồi và có cơ chế tạo động lực thông qua Gamification.

2.2 Gamification trong giáo dục

2.2.1 Khái niệm

Gamification là việc áp dụng các yếu tố và cơ chế từ thiết kế trò chơi vào môi trường không phải trò chơi nhằm tăng mức độ tham gia và động lực của người dùng. Trong giáo dục sẽ biến những bài học vừa thú vị cuốn hút có mục tiêu và phần thưởng rõ ràng. Gamification áp dụng cơ chế của trò chơi vào môi trường học tập. Mỗi bài tập thành trò chơi khiến việc học trở nên thú vị cuốn hút hơn thông qua đó khuyến khích học tập hơn người học sẽ có trải nghiệm gần với cảm giác chơi game hơn là làm bài tập.

Cơ chế nền tảng là phản ứng dopamine. Khi hoàn thành một nhiệm vụ và nhận được phần thưởng, não bộ tiết dopamine, tạo ra cảm giác thỏa mãn và thúc đẩy người học quay lại lần tiếp theo [3].

2.2.2 Các yếu tố Gamification chính

Hệ thống điểm và cấp độ (EXP và levels)

Điểm kinh nghiệm là đơn vị đo lường tiến độ cơ bản nhất. Mỗi hành động học tập như hoàn thành bài tập, trả lời đúng hay duy trì streak đều mang lại EXP.

Khi EXP tích lũy đủ, người học lên cấp độ mới. Cơ chế này vừa ghi nhận từng đóng góp nhỏ vừa tạo mục tiêu dài hạn để người học hướng tới [3].

Huy hiệu thành tích (Badges)

Huy hiệu ghi nhận các cột mốc cụ thể mà người học đạt được. Khác với điểm số phản ánh nỗ lực chung, huy hiệu phản ánh thành tích đặc thù như "hoàn thành toàn bộ bài tập nguyên âm" hay "duy trì streak 7 ngày". Chúng tạo ra bản sắc học tập riêng cho mỗi người dùng và là bằng chứng hữu hình cho sự tiến bộ [3].

Chuỗi ngày học liên tiếp (Streak)

Streak là cơ chế đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc tạo thói quen. Khi người học biết rằng bỏ một ngày là mất đi chuỗi ngày đang có, họ có thêm lý do để duy trì học tập hàng ngày ngay cả khi không có thời gian nhiều. Nhiệm vụ hàng ngày kết hợp với streak tạo ra vòng lặp tương tác ngắn, giúp ngăn tình trạng bỏ học giữa chừng [3].

Bảng xếp hạng (Leaderboard)

Bảng xếp hạng đưa yếu tố xã hội vào việc học. Thấy tên mình ở đâu đó trong danh sách và muốn leo lên cao hơn là động lực cạnh tranh lành mạnh với nhiều người học. Chia bảng xếp hạng theo tuần người mới luôn có cơ hội cạnh tranh [3].

Theo dõi tiến độ và phản hồi tức thì

Thanh tiến độ, biểu đồ radar kỹ năng hay tỷ lệ hoàn thành theo chủ đề đều thuộc nhóm này. Chúng cho người học thấy rõ mình đang ở đâu và cần làm gì tiếp theo. Phản hồi tức thì sau mỗi câu trả lời giúp người học tự điều chỉnh ngay trong buổi học thay vì chờ đến khi thi mới biết mình hiểu sai ở đâu.

2.2.3 Ứng dụng trong hệ thống

Hệ thống được tích hợp Gamification nhiều yếu tố khác nhau. Mỗi bài tập hoàn thành mang lại EXP tích lũy vào cấp độ người dùng. Streak ngày học được theo dõi và cộng điểm thưởng khi duy trì liên tục. Huy hiệu được trao tự động khi người học đạt các mốc cụ thể như hoàn thành một chủ đề hay đạt điểm tuyệt đối nhiều lần liên tiếp. Bảng xếp hạng chia theo tuần và tháng để người học mới không bị so sánh bất lợi với người học lâu năm. Ngoài ra, nhiệm vụ hàng ngày và vòng

quay may mắn tạo thêm lý do để người học mở ứng dụng mỗi ngày ngay cả khi không có kế hoạch học bài dài.

2.3 Next.js

2.3.1. Giới thiệu

Next.js là framework fullstack xây dựng trên nền React, do Vercel phát triển và duy trì. Điểm khác biệt so với React thuần là Next.js tích hợp sẵn cả tầng server lẫn client trong cùng một dự án, cho phép viết API route, xử lý database và render giao diện mà không cần tách thành hai repository riêng biệt [4].

Hệ thống sử dụng Next.js 16 chọn làm nền tảng chính với lý do sau: thay vì duy trì một backend Express.js riêng và một frontend React riêng, toàn bộ logic từ API xác thực, xử lý bài tập, tính điểm EXP đến giao diện người dùng đều nằm trong một codebase duy nhất.

2.3.2. App Router và cấu trúc dự án

Từ phiên bản 13 trở đi, Next.js giới thiệu App Router thay thế cho Pages Router trước đó. App Router tổ chức ứng dụng theo thư mục app/, trong đó mỗi thư mục con tương ứng với một route và mỗi file page.tsx là giao diện hiển thị tại route đó [4].

Cấu trúc này mang lại hai lợi ích rõ ràng. Thứ nhất, các file liên quan đến cùng một tính năng như component, logic fetch data và định nghĩa route được đặt cạnh nhau thay vì phân tán ở nhiều nơi. Thứ hai, App Router hỗ trợ React Server Components theo mặc định, nghĩa là các component có thể fetch data trực tiếp trên server mà không cần tạo thêm API endpoint trung gian.

2.3.3. Các chế độ render

Next.js hỗ trợ ba chế độ render chính:

Server-Side Rendering (SSR): Trang được render trên server tại thời điểm có request. Dữ liệu luôn mới nhất nhưng mỗi request đều tốn thời gian xử lý phía server. Phù hợp với các trang cần dữ liệu cá nhân hóa như dashboard người dùng.

Static Site Generation (SSG): Trang được render tại thời điểm build và lưu thành file tĩnh. Tốc độ tải rất nhanh không cần xử lý gì khi có request. Phù hợp với nội dung ít thay đổi như trang giới thiệu.

Client-Side Rendering (CSR): Render xảy ra trên trình duyệt sau khi JavaScript được tải về. Phù hợp với các tính năng tương tác cao như giao diện làm bài tập, nơi trạng thái thay đổi liên tục theo hành động người dùng.

Trong hệ thống luyện phát âm, cả ba chế độ này được dùng kết hợp: trang học tập dùng SSR để load dữ liệu bài tập, giao diện làm bài dùng CSR để phản hồi tức thì khi người dùng tương tác, còn các trang tĩnh như hướng dẫn sử dụng dùng SSG.

2.3.4. API Routes

Next.js cho phép tạo API endpoint trực tiếp trong thư mục `app/api/`. Mỗi file `route.ts` trong thư mục này xử lý các HTTP method như GET, POST, PUT, DELETE tương ứng với từng hàm export [5].

Cơ chế này đủ để xây dựng toàn bộ backend của hệ thống mà không cần framework server riêng. Các API xử lý đăng nhập, lưu kết quả bài tập, cập nhật EXP và streak, truy vấn bảng xếp hạng đều được triển khai theo cách này, kết hợp với Prisma ORM để tương tác với PostgreSQL.

2.3.5. Tối ưu hóa tích hợp sẵn

Next.js tích hợp một số cơ chế tối ưu mà không cần cấu hình thêm:

Tách code tự động (Code Splitting): Mỗi route chỉ tải JavaScript cần thiết cho trang đó, không tải toàn bộ bundle ngay từ đầu. Người dùng vào trang luyện nghe không cần tải code của trang bảng xếp hạng.

Tối ưu hình ảnh: Component `<Image>` của Next.js tự động nén ảnh, chuyển sang định dạng WebP và lazy load theo viewport, giúp giảm dung lượng tải về đáng kể so với thẻ `<img>` thông thường.

Prefetching: Khi người dùng di chuyển chuột đến một link, Next.js ngầm tải trước trang đích trong nền. Chuyển trang vì vậy gần như tức thì với người dùng.

2.3.6. Xác thực với NextAuth.js

NextAuth.js là thư viện xác thực được thiết kế riêng cho Next.js, hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập từ email/mật khẩu đến OAuth với Google, GitHub và các provider khác [4].

Trong hệ thống, NextAuth.js xử lý hai luồng xác thực: đăng nhập bằng email/mật khẩu với mật khẩu được hash bằng bcrypt và đăng nhập bằng Google OAuth. Session được lưu dưới dạng JWT, middleware của Next.js kiểm tra token này trước khi cho phép truy cập vào các route cần xác thực.

2.4 React 18

React là thư viện JavaScript phục vụ xây dựng giao diện người dùng, do Facebook (nay là Meta) phát triển. Hệ thống chọn React 18.3.1 làm nền tảng UI cho toàn bộ phần frontend, kết hợp với Next.js 16 ở vai trò framework bao bọc [4].

2.4.1. Kiến trúc dựa trên componen

React chia giao diện thành các component độc lập, mỗi component quản lý phần markup và logic riêng của nó. Trong dự án, một bài tập phát âm gồm nhiều component lồng nhau: ExerciseEngineClient điều phối luồng làm bài, còn SpeakWordQuestion, TapStressQuestion, ChooseLinkingQuestion mỗi component xử lý một loại câu hỏi riêng.

2.4.2. Virtual DOM

React duy trì một bản sao nhẹ của DOM thật trong bộ nhớ. Khi state đổi, React so sánh (diff) cây Virtual DOM mới với cây cũ, rồi chỉ cập nhật đúng phần DOM thật bị thay đổi thay vì render lại toàn trang. Cơ chế này quan trọng với màn hình làm bài tập: mỗi lần người học chọn đáp án hay ghi âm xong, chỉ phần hiển thị kết quả câu hỏi đó cập nhật, còn thanh tiến độ, đồng hồ đếm giờ và danh sách câu hỏi còn lại giữ nguyên không bị vẽ lại [4].

2.4.3. Hooks quản lý state và side-effect

Bản React 16.8 trở đi đưa Hooks vào, cho phép component dạng function quản lý state và lifecycle mà không cần viết class. Hệ thống dùng các hook sau làm xương sống:

- `useState`: lưu trạng thái cục bộ của component
- `useEffect`: chạy side-effect, như gọi `SpeechRecognition.start()` khi component `RecordButton` mount hoặc dọn dẹp listener khi unmount.
- `useRef`: giữ tham chiếu tới DOM node hoặc giá trị không cần re-render, dùng cho instance `MediaRecorder` trong `useWaveformRecorder`.

- useMemo: cache kết quả tính toán tốn kém

Ba hook tự viết riêng cho dự án đều dựng trên các hook gốc của React để đóng gói logic xử lý giọng nói và combo streak thành đơn vị tái sử dụng được giữa nhiều màn hình bài tập.

2.4.4. Một chiều dữ liệu

Dữ liệu trong React chảy một chiều: từ component cha xuống component con qua props, còn con muốn báo lại cho cha thì gọi callback do cha truyền xuống. Luồng này giúp debug dễ hơn so với two-way binding của một số framework khác vì tại bất kỳ thời điểm nào cũng biết chính xác state nằm ở đâu và đường truyền lên xuống ra sao. Trong ExerciseEngineClient thì state tổng nằm ở component cha các component con chỉ nhận props và gọi onSubmit để trả kết quả lên và sẽ không tự ý sửa state của cha.

2.5 TypeScript 6

TypeScript là một superset của JavaScript, bổ sung kiểu tĩnh, interface và một số cú pháp khác lên trên nền JavaScript gốc. Code TypeScript được biên dịch về JavaScript thuần trước khi chạy, nên tương thích với mọi môi trường vốn chạy JavaScript. Dự án dùng TypeScript 6.0.3 cho toàn bộ codebase, cả phần frontend lẫn API Routes [5].

Kiểu tĩnh và bắt lỗi sớm. Khai báo kiểu cho biến, tham số hàm và object cho phép trình biên dịch phát hiện sai kiểu ngay lúc viết code, trước khi chạy thử.

Interface và type alias. Hai cú pháp này dùng để mô tả hình dạng của object, ví dụ định nghĩa cấu trúc một câu hỏi bài tập gồm các trường gì, kiểu gì. Phần lớn props của component React trong dự án được khai báo qua interface, giúp người đọc code biết ngay component cần truyền vào những gì mà không phải lần theo logic bên trong.

Generics cho phép viết hàm hoặc class dùng lại được với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau mà vẫn giữ type-safety. Các hàm gọi API dùng chung trong admin-api.ts tận dụng generics để một hàm fetch có thể trả về đúng kiểu dữ liệu của từng entity mà không cần viết lại hàm riêng cho từng loại.

Tương thích hệ sinh thái. TypeScript được dùng phổ biến với React, Next.js và nhiều framework backend như NestJS, Express nên việc chọn TypeScript đồng nghĩa với việc toàn bộ thư viện trong stack (Prisma, NextAuth, Tailwind) đều có sẵn type definition, không cần viết type thủ công.

2.6 PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ - hướng đối tượng mã nguồn mở do Michael Stonebraker khởi xướng tại Đại học California Berkeley, bắt nguồn từ dự án Ingres trước đó. Mã nguồn được phát hành theo giấy phép PostgreSQL, một dạng giấy phép mở cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối tự do.

MVCC.

PostgreSQL là hệ quản trị đầu tiên hiện thực Multi-Version Concurrency Control, cơ chế cho phép nhiều người dùng đọc và ghi dữ liệu cùng lúc mà không khóa chặn lẫn nhau. Với một ứng dụng học tập có nhiều người làm bài đồng thời, ghi điểm và cập nhật bảng xếp hạng song song, MVCC giúp các thao tác này không phải xếp hàng chờ nhau [6].

Hỗ trợ JSON.

PostgreSQL lưu được dữ liệu dạng JSON và JSONB ngay trong cột. Một số bảng trong schema tận dụng điều này.

Toàn vẹn dữ liệu qua khóa ngoại.

PostgreSQL bắt buộc kiểm tra ràng buộc khóa ngoại theo mặc định. Với bảng quan hệ chặt như Exercise liên kết Topic và Level hoặc QuestionAttempt liên kết ExerciseAttempt ràng buộc này ngăn việc xóa nhầm một bản ghi cha đang có dữ liệu con phụ thuộc [6].

Mở rộng được

Người dùng có thể tự định nghĩa kiểu dữ liệu, hàm hoặc viết extension riêng cho PostgreSQL bằng các ngôn ngữ như C hoặc Python.

2.7 Prisma ORM 6

ORM (Object-Relational Mapping) là kỹ thuật ánh xạ các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ thành đối tượng trong mã nguồn, cho phép lập trình viên thao tác dữ liệu qua object và method thay vì viết SQL thủ công. Prisma là một thư viện ORM cho Node.js và TypeScript sẽ đóng vai trò lớp trung gian giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong hệ thống [7].

Prisma Client là thư viện được sinh tự động dựa trên schema đã khai báo, cung cấp sẵn các phương thức truy vấn, thêm, sửa, xóa cho từng model. Vì Client sinh ra từ schema nên mọi truy vấn đều type-safe: gõ sai tên cột hay truyền sai kiểu dữ liệu sẽ báo lỗi ngay lúc viết code thay vì lúc chạy.

Prisma Migrate là công cụ này quản lý lịch sử thay đổi cấu trúc database. Mỗi lần sửa model trong schema.prisma, Migrate sinh ra một migration ghi lại thay đổi đó, giúp đồng bộ schema giữa các môi trường phát triển và dễ rollback khi cần. Lệnh chạy migration cơ bản:

Prisma Studio là giao diện đồ họa chạy trên trình duyệt, cho phép xem và sửa dữ liệu trực tiếp mà không cần viết truy vấn. Công cụ này hữu ích lúc kiểm tra nhanh dữ liệu seed hoặc dò lỗi quan hệ giữa các bảng, khởi chạy bằng lệnh `npx prisma studio` [7].

Ưu điểm chính nằm ở việc API đơn giản và type-safe giúp giảm lỗi runtime so với viết SQL tay, đồng thời Prisma hỗ trợ sẵn PostgreSQL nên không cần thêm tầng chuyển đổi. Nhược điểm cần lưu ý là với truy vấn phức tạp đòi hỏi tối ưu sâu, Prisma không linh hoạt bằng SQL thuần. Với quy mô đồ án hiện tại, phần lớn truy vấn ở mức CRUD và join đơn giản nên giới hạn này chưa ảnh hưởng đáng kể.

2.8 Tailwind CSS 4

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng utility-first cho phép tạo giao diện bằng cách ghép các class tiện ích có sẵn thay vì viết file CSS riêng cho từng thành phần. Ra mắt năm 2017, Tailwind không cung cấp sẵn component dựng hình như Bootstrap mà cung cấp tập class nhỏ lẻ (margin, màu nền, font size...) để lập trình viên tự kết hợp theo ý mình [8].

Một framework như Bootstrap cho sẵn class btn btn-primary với hình hài cố định, còn Tailwind chỉ cho từng mảnh nhỏ như bg-blue-600, rounded-lg, px-4 để tự ghép lại. Cách này đổi lại độ tùy biến cao hơn nhưng đòi hỏi quen tên class trước khi viết nhanh được [8].

Cấu hình qua tailwind.config. File cấu hình cho phép giới hạn phạm vi quét class (mục content), mở rộng theme mặc định bằng màu sắc hoặc font riêng (mục theme.extend) và gắn thêm plugin nếu cần. Phần content đặc biệt quan trọng vì nó quyết định Tailwind chỉ build CSS từ những file thực sự dùng tới, giúp file CSS cuối cùng không phình to vì class thừa [8].

Responsive và dark mode. Tailwind hỗ trợ biến thể trạng thái như hover:, focus: và biến thể theo kích thước màn hình ngay trong tên class, không cần viết media query riêng. Dark mode có hai chế độ: theo cài đặt hệ điều hành hoặc bật tắt thủ công qua class dark gắn ở thẻ gốc. Cơ chế tắt mở thủ công này được dùng cho tính năng chuyển theme sáng/tối của hệ thống.

Ưu và nhược điểm.

Điểm mạnh nằm ở tốc độ dựng giao diện và khả năng tùy biến không bị gò theo khuôn mẫu có sẵn, cũng như tương thích tốt với React .

Điểm yếu là cần thời gian làm quen tên class và đòi hỏi người viết phải nắm CSS tương đối chắc mới dùng hiệu quả; khi quen thao tác thì tốc độ style trực tiếp trong JSX nhanh hơn hẳn so với việc nhảy qua lại giữa file component và file CSS riêng.

2.9 Web Speech API

Web Speech API là tập giao diện lập trình tích hợp sẵn trên trình duyệt, cho phép ứng dụng web xử lý dữ liệu giọng nói mà không cần cài thêm thư viện ngoài. API gồm hai phần tách biệt: SpeechRecognition phục vụ nhận diện giọng nói và SpeechSynthesis phục vụ chuyển văn bản thành giọng đọc [9].

2.9.1. SpeechRecognition

Interface SpeechRecognition nhận luồng âm thanh từ microphone thiết bị rồi trả về nội dung đã nhận diện được qua một chuỗi sự kiện (event handler). Trình duyệt có thể xử lý nhận diện bằng dịch vụ của nền tảng hoặc xử lý cục bộ ngay

trong trình duyệt tùy cấu hình. Kết quả trả về nằm trong `SpeechRecognitionResult`, một danh sách có thể chứa nhiều `SpeechRecognitionAlternative` tức nhiều phương án nhận diện cho cùng một đoạn âm thanh.

Hook `useSpeechRecognition` của dự án bọc quanh interface này: khởi tạo `SpeechRecognition`, lắng nghe sự kiện `result` để lấy transcript, lắng nghe `error` để báo lỗi khi micro bị chặn hoặc không nhận diện được. Transcript trả về sau đó được đưa qua `scoring.ts` để so khớp với đáp án chuẩn của từ hoặc câu đang luyện.

2.9.2. SpeechSynthesis

Interface `SpeechSynthesis` đọc to nội dung văn bản qua bộ tổng hợp giọng nói mặc định của thiết bị. Nội dung cần đọc được đóng gói trong một `SpeechSynthesisUtterance`, còn giọng đọc cụ thể (ngôn ngữ, tên giọng) được chọn từ danh sách `SpeechSynthesisVoice` mà hệ thống cung cấp. Gọi `SpeechSynthesis.speak()` với `utterance` đã cấu hình sẽ phát giọng đọc đó. Hệ thống dùng cơ chế này để phát âm mẫu khi không có sẵn file audio mp3 cho một từ hoặc câu, dự phòng cho các trường hợp ngoài nguồn audio chính từ Free Dictionary API.

2.9.3. Lỗi và quyền truy cập

Cả hai phần của API đều trả lỗi qua thuộc tính `error` riêng, một bên nằm trong `SpeechRecognitionErrorEvent`, bên kia trong `SpeechSynthesisErrorEvent`, Phía giao diện cần bắt các lỗi này để hiển thị thông báo phù hợp thay vì để màn hình treo im lặng khi người học từ chối cấp quyền micro.

API này có sẵn trên trình duyệt, không tốn phí dịch vụ ngoài và xử lý được ngay tại client, phù hợp với mục tiêu đề án là hệ thống tự chứa không phụ thuộc API trả phí khi vận hành. Giới hạn đi kèm là độ chính xác nhận diện phụ thuộc vào trình duyệt người dùng, hiện ổn định nhất.

CHƯƠNG 3 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa, năng lực tiếng Anh đặc biệt là giao tiếp tiếng Anh lưu loát đóng vai trò quan trọng trong công việc và học tập. Tuy nhiên việc phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế (IPA) luôn là một rào cản lớn.
- Nền hệ thống kết hợp công nghệ nhận dạng giọng nói và mô hình Trò chơi hóa (Gamification) làm trung tâm nhằm cải thiện độ chính xác trong phát âm và duy trì sự gắn kết dài hạn của người học làm động lực qua trò chơi.
- Hệ thống phục vụ hai nhóm đối tượng người dùng với các vai trò và đặc điểm khác nhau:
 - + **Người học:** Là những người có nhu cầu rèn luyện và chuẩn hóa phát âm tiếng Anh. Người dùng cần một môi trường học tập trực quan, có thể tiếp cận hệ thống 44 âm vị IPA thông qua các bản đồ học tập (Learning Map). Người học có thể thực hành thu âm và nhận phản hồi, đồng thời được thúc đẩy động lực liên tục thông qua hệ thống điểm thưởng (EXP), chuỗi ngày học (Streak), bảng xếp hạng và các thử thách hàng ngày.
 - + **Quản trị viên:** Là người chịu trách nhiệm biên soạn nội dung học thuật và vận hành hệ thống. Quản trị viên cần công cụ quản lý toàn diện hệ thống.

3.2 Yêu cầu chức năng

- Cho người dùng đăng nhập và đăng ký dễ dàng;
- Các bài học đa dạng có cấu trúc khoa học;
- Trò chơi hóa:
 - + Tính toán và cộng điểm kinh nghiệm (EXP), tiền ảo (Diamonds) sau mỗi phiên học;
 - + Cung cấp cơ chế điểm danh;
 - + Tự động đánh giá và trao huy hiệu thành tích đạt được;
 - + Cho phép người dùng sử dụng tiền ảo để mua vật phẩm tại Cửa hàng;
 - + Nhiệm vụ cho người dùng;

- + Vòng quay may mắn cho người dùng;
- + Bảng xếp hạng hàng tuần và mọi thời đại.

3.3 Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống hoạt động ổn định xử lý và phản hồi nhanh chóng;
- Đảm bảo bảo mật thông tin người dùng được quản lý chặt chẽ;
- Giao diện thân thiện với người dùng;
- Hệ thống dễ dàng sửa chữa dễ bảo trì và nâng cấp.

3.4 Sơ đồ usecase

Hệ thống được mô hình hóa dựa trên tương tác của hai tác nhân là Người học và Quản trị viên.

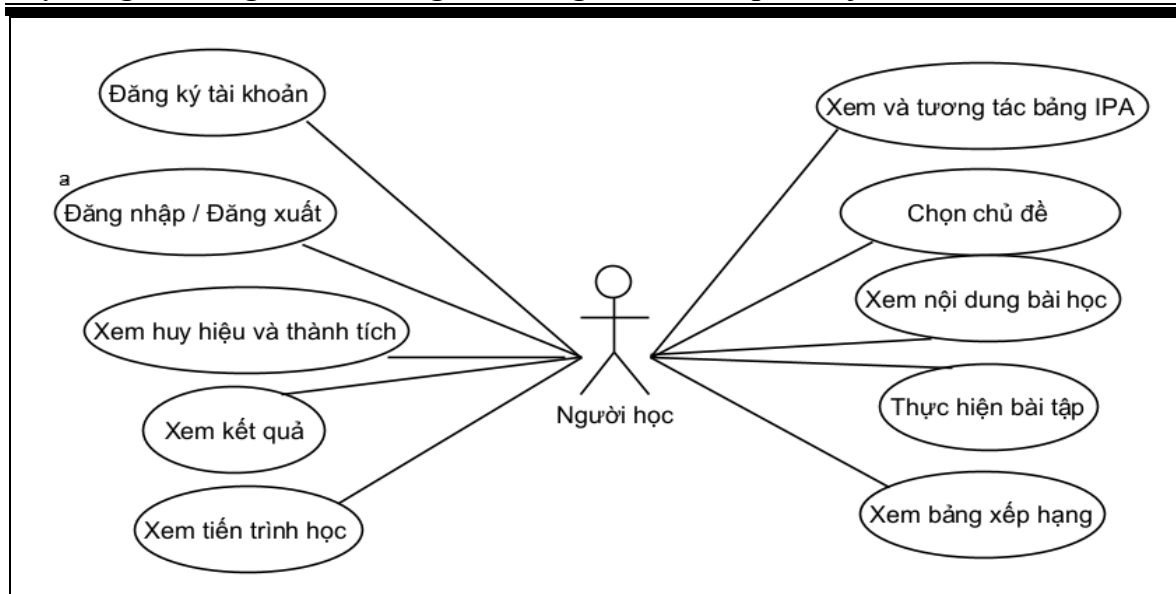
Người học sử dụng hệ thống để đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem bảng IPA, chọn nội dung học, thực hiện bài tập, xem kết quả và theo dõi thành tích trong quá trình học tập.

Quản trị viên sử dụng hệ thống để quản lý người dùng, quản lý chủ đề, âm vị, bài tập, câu hỏi, tệp âm thanh và các cấu hình gamification. Những thao tác quản trị chi tiết như thêm, sửa, xóa gom trong các usecase quản lý để sơ đồ không bị rối.

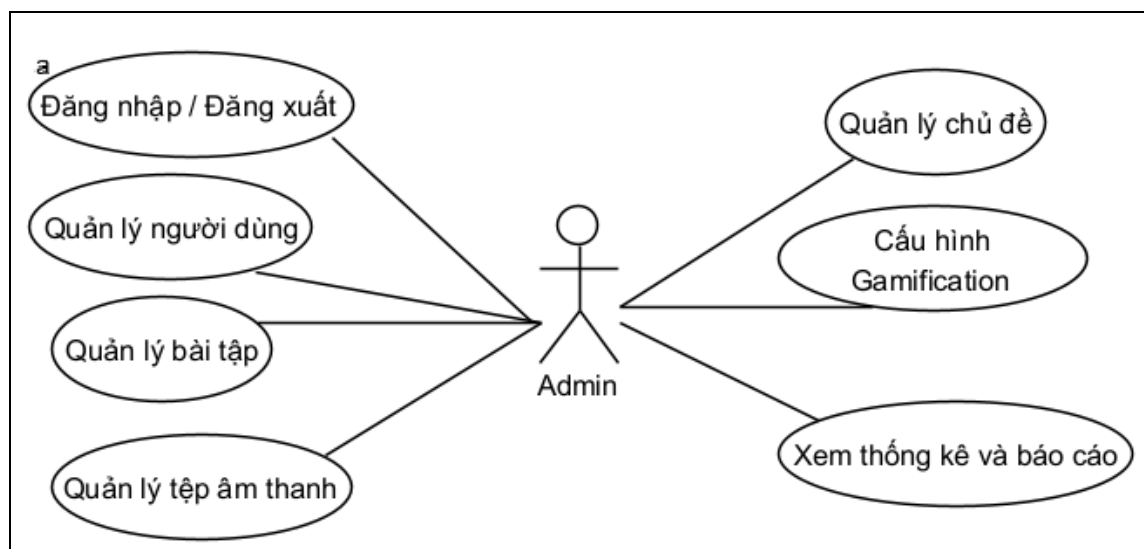
Hai sơ đồ usecase Hình 3.1 và Hình 3.2 dưới đây thể hiện phạm vi chức năng của hệ thống. Sơ đồ của người học tập trung vào luồng học tập và luyện phát âm; sơ đồ của quản trị viên tập trung vào quản lý dữ liệu và vận hành nội dung.

(Xem hình ở trang tiếp theo)

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.



Hình 3.1: Sơ đồ usecase người học



Hình 3.2: Sơ đồ usecase quản trị viên

Bảng 3.1: Mô tả các actor của hệ thống

STT	Tác nhân	Ý nghĩa và Vai trò
1	Người học	Người viết học phát âm tiếng Anh theo chuẩn IPA.
2	Quản trị viên	Người quản lý nội dung, quản lý người dùng và vận hành trang web ổn định.

Các bảng mô tả cho sơ đồ usecase người học và quản trị viên.

Bảng 3.2: Bảng mô tả các usecase của người học.

STT	Tên usecase	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Người dùng tạo tài khoản mới bằng email và mật khẩu.
2	Đăng nhập / Đăng xuất	Người dùng đăng nhập bằng email/password hoặc Google OAuth.
3	Xem và tương tác bảng IPA	Người học xem bảng 44 âm IPA được phân loại theo Nguyên âm và Phụ âm.
4	Xem tiến trình học	Người học truy cập để xem tổng quan tiến trình học của bản thân.
5	Chọn chủ đề và cấp độ	Người học vào để chọn chủ đề muốn học.
6	Xem nội dung bài học	Người học xem chi tiết các bài tập.
7	Thực hiện bài tập	Người học làm bài tập và nhận phản hồi ngay sau mỗi câu.
8	Xem kết quả	Sau khi hoàn thành bài, hệ thống hiển thị thông tin tổng kết.
9	Xem bảng xếp hạng	Xếp hạng của bản thân so với người dùng khác.
10	Xem huy hiệu và thành tích	Người học xem các huy hiệu và thành tích của bản thân và thanh tiến trình huy hiệu, thành tích sắp tới.

Bảng 3.3: Bảng mô tả các usecase của admin

STT	Tên usecase	Mô tả
1	Đăng nhập / Đăng xuất	Quản trị viên đăng nhập với role "Admin". Hệ thống kiểm tra quyền và chuyển hướng đến trang quản trị.
2	Quản lý người dùng	Quản trị viên người học có trong hệ thống.
3	Quản lý chủ đề	Quản trị viên quản lý các chủ đề học tập.
4	Quản lý bài tập	Quản trị viên tạo mới, chỉnh sửa, xóa hoặc thay đổi trạng thái bài tập.
5	Quản lý tệp âm thanh	Quản trị viên quản lý các tệp âm thanh bài học.
6	Cấu hình Gamification	Quản trị viên quản lý các Gamification.
7	Xem thống kê và báo cáo	Quản trị viên xem báo cáo tổng quan

3.5 Thiết kế dữ liệu

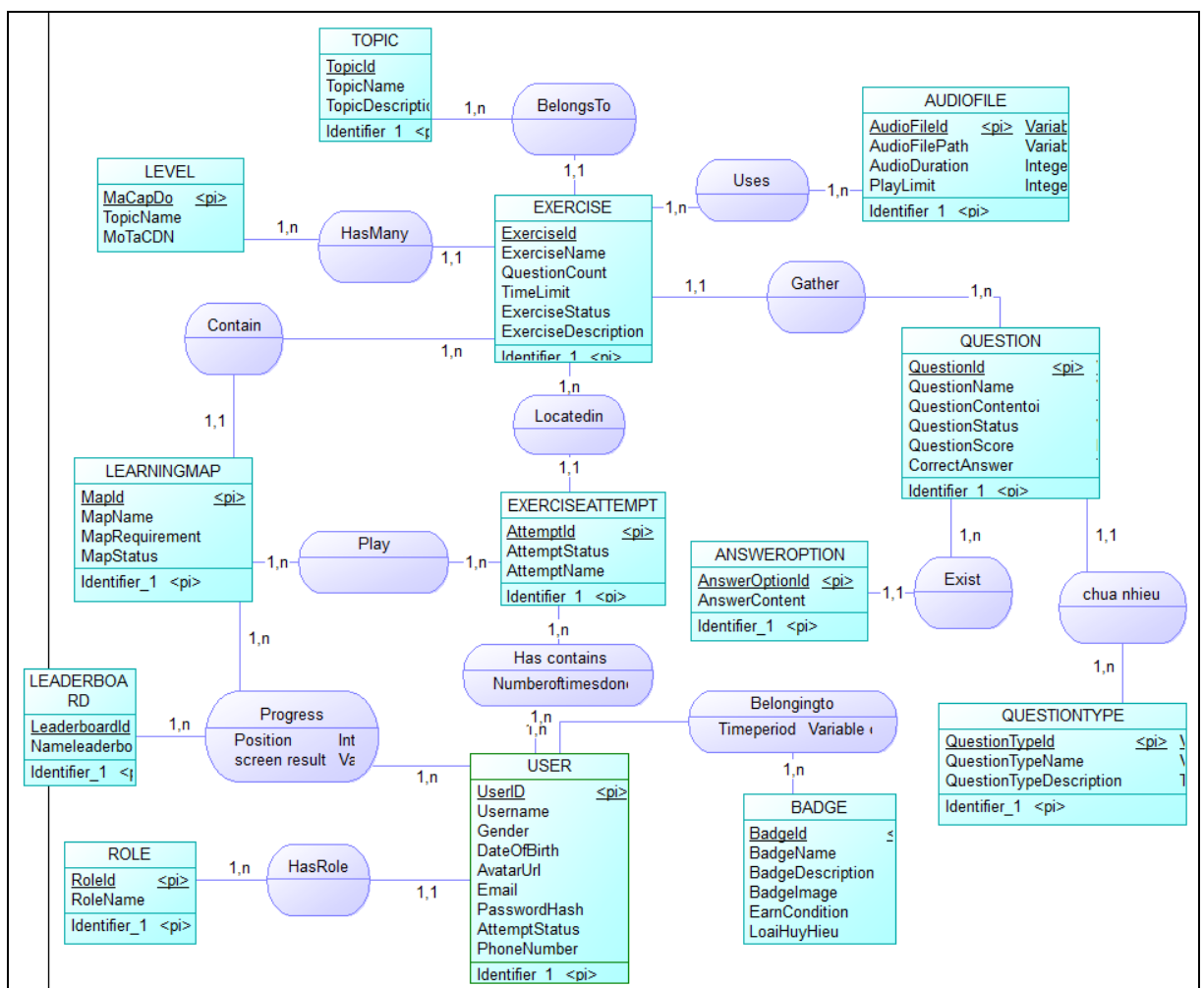
Thiết kế dữ liệu được xây dựng dựa trên các chức năng của hệ thống. Cơ sở dữ liệu cần lưu thông tin tài khoản, nội dung học phát âm, câu hỏi luyện tập, kết quả làm bài và các dữ liệu tạo động lực học tập như EXP, diamonds, streak, huy hiệu và bảng xếp hạng.

Các bảng được tổ chức theo hướng tách biệt trách nhiệm để dễ bảo trì. Dữ liệu học tập và dữ liệu kết quả không trộn lẫn với nhau, giúp hệ thống có thể mở rộng thêm bài học, câu hỏi hoặc chức năng thống kê mà không phải thay đổi toàn bộ cấu trúc.

3.5.1 Mô hình thực thể kết hợp ERD

Hình 3.3 là mô hình ERD thể hiện các thực thể nghiệp vụ và mối quan hệ tổng quát trong hệ thống. Các thực thể được chia thành bốn nhóm: người dùng, nội dung học tập, bài tập và kết quả, cùng nhóm dữ liệu trò chơi hóa.

Ở nhóm người dùng, tài khoản liên kết với vai trò, tiến trình học và các lần làm bài. Ở nhóm nội dung, chủ đề, mức học, âm vị, nhóm âm và bài tập tạo thành cấu trúc học tập. Nhóm gamification lưu huy hiệu, xếp hạng, nhiệm vụ và phần thưởng của người dùng.



Hình 3.3 :Mô hình thực thể kết hợp ERD.

3.5.2 Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ trình bày các bảng được sử dụng khi cài đặt hệ thống. Từ mô hình logic, mỗi thực thể được chuyển thành một bảng, các quan hệ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

một nhiều được biểu diễn bằng khóa ngoại, còn các quan hệ nhiều nhiều được tách thành bảng trung gian.

Nhóm bảng người dùng lưu thông tin tài khoản, vai trò, tiến trình và kết quả học tập. Nhóm bảng nội dung học lưu chủ đề, mức học, âm vị, nhóm âm và dữ liệu bài luyện. Nhóm bảng gamification lưu huy hiệu, xếp hạng, nhiệm vụ và phần thưởng.

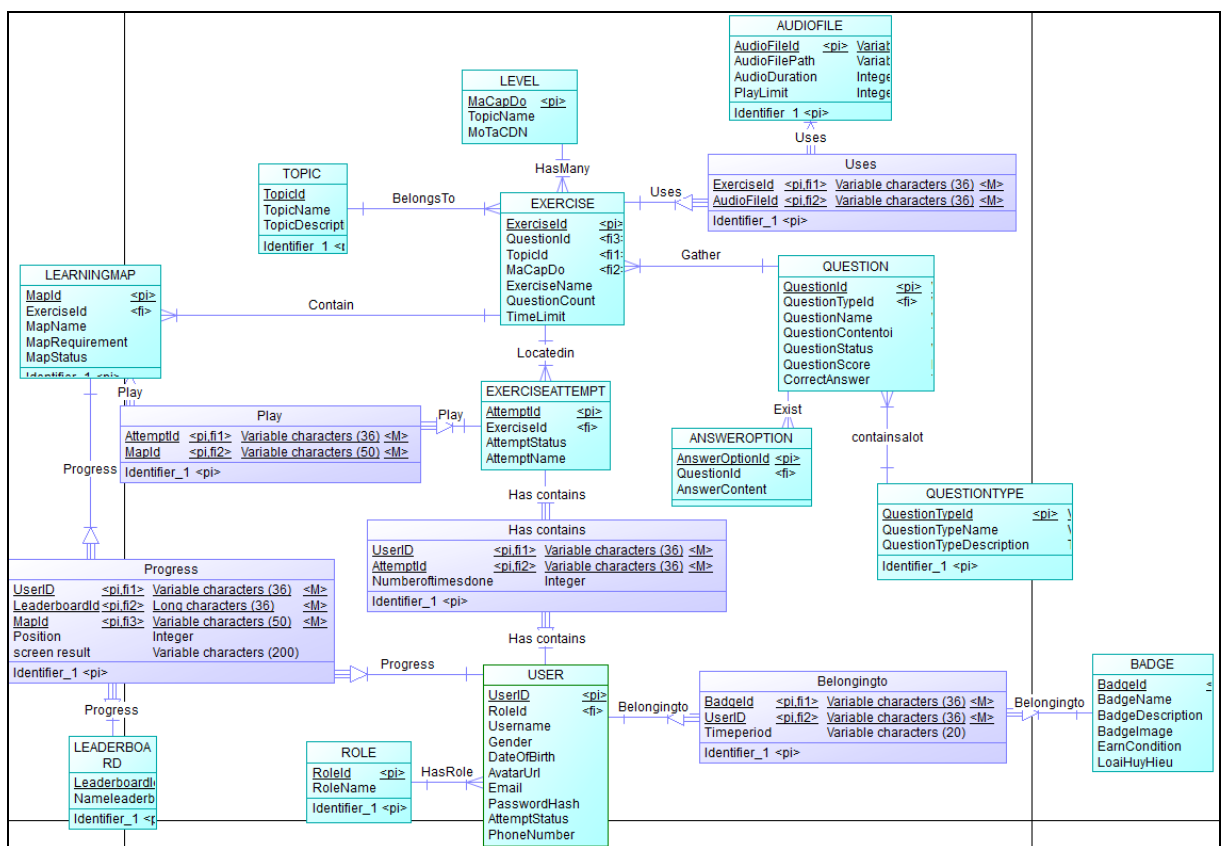
Sau khi xác định các thực thể và mối quan hệ trong hệ thống, từ đó xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ để cài đặt vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

1. ROLE (**RoleId**, RoleName)
2. USER (**UserID**, Username, Gender, DateOfBirth, AvatarUrl, Email, PasswordHash, AttemptStatus, PhoneNumber, RoleId)
3. TOPIC (**TopicId**, TopicName, TopicDescription)
4. LEVEL (**MaCapDo**, TopicName, MoTaCDN)
5. LEARNINGMAP (**MapId**, MapName, MapRequirement, MapStatus, ExerciseId)
6. EXERCISE (**ExerciseId**, ExerciseName, QuestionCount, TimeLimit, ExerciseStatus, ExerciseDescription, QuestionId, TopicId, MaCapDo)
7. EXERCISEATTEMPT (**AttemptId**, AttemptStatus, AttemptName, ExerciseId)
8. QUESTIONTYPE (**QuestionTypeId**, QuestionTypeName, QuestionTypeDescription)
9. QUESTION (**QuestionId**, QuestionName, QuestionContentoi, QuestionStatus, QuestionScore, CorrectAnswer, QuestionTypeId)
10. ANSWEROPTION (**AnswerOptionId**, AnswerContent, QuestionId)
11. AUDIOFILE (**AudioFileId**, AudioFilePath, AudioDuration, PlayLimit)
12. BADGE (**BadgeId**, BadgeName, BadgeDescription, BadgeImage, EarnCondition, LoaiHuyHieu)

- ### 3.5.3 Mô hình logic

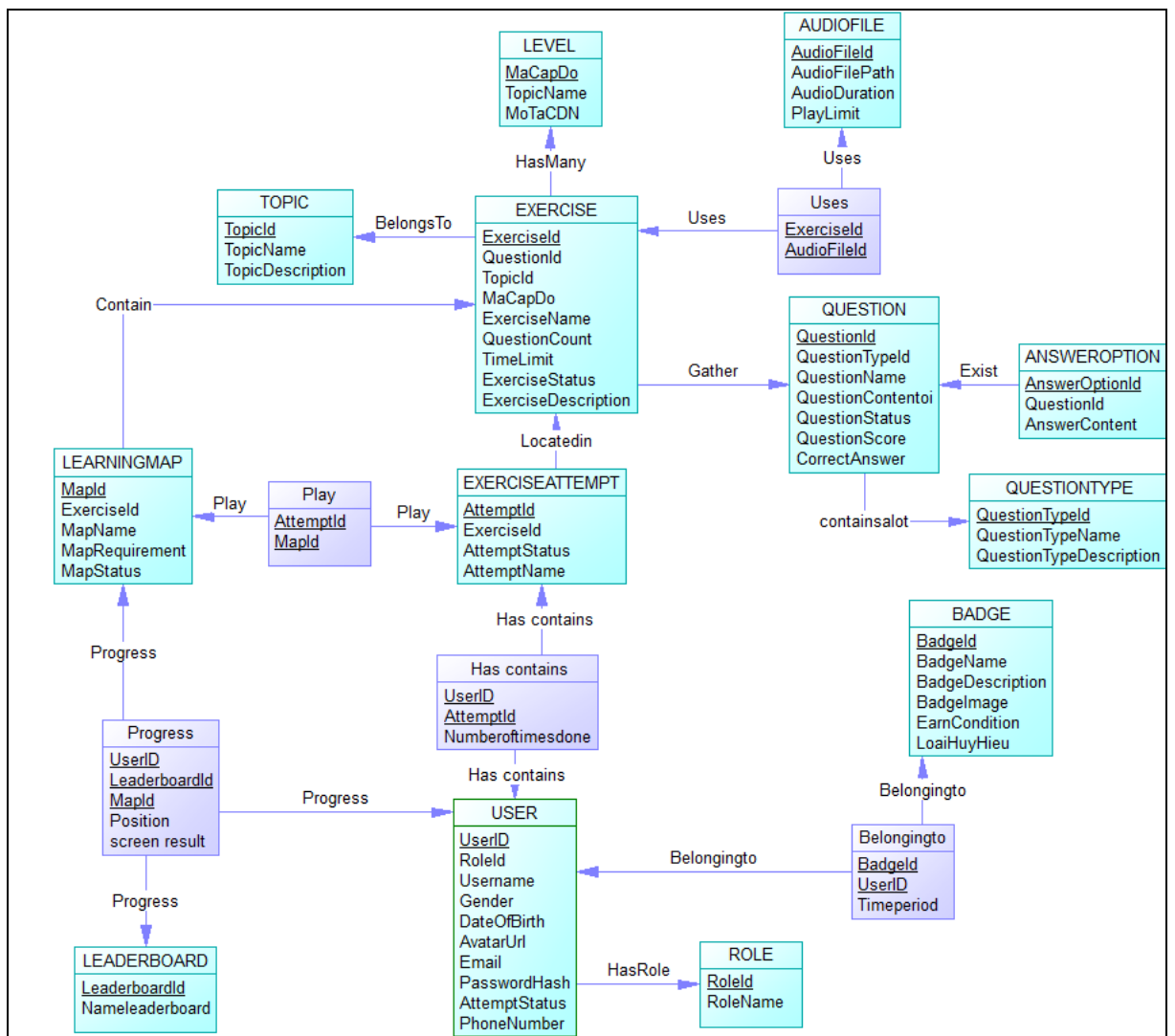
Ở mức logic, hệ thống xác định khóa chính cho từng bảng và khóa ngoại giữa các bảng có liên quan. Những quan hệ nhiều nhiều được biểu diễn bằng bảng trung gian để dữ liệu dễ mở rộng khi số lượng bài học, câu hỏi và huy hiệu tăng lên.

(Xem Hình 3.4 ở trang sau)



Hình 3.4 : Mô hình logic.

Các bảng thường xuyên truy vấn như người dùng, bài tập, kết quả làm bài và bảng xếp hạng cần có khóa ngoại và chỉ mục phù hợp. Việc thiết kế này giúp giảm trùng lặp dữ liệu, đồng thời hỗ trợ truy vấn tiến trình học và kết quả luyện tập nhanh hơn.



Hình 3.5 : Mô hình dữ liệu vật lý.

3.5.4 Các bảng dữ liệu

Các bảng dữ liệu được mô tả nhằm làm rõ ý nghĩa của từng nhóm thuộc tính trong hệ thống. Phần này tập trung vào các bảng phục vụ tài khoản, nội dung học, bài tập, kết quả làm bài và gamification.

Mỗi bảng được trình bày với tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, ràng buộc và ý nghĩa. Cách mô tả này giúp việc đối chiếu giữa thiết kế cơ sở dữ liệu và chức năng hệ thống được rõ ràng hơn.

Bảng 3.1: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng ROLE

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	RoleId	Varchar(36)	PK	Mã định danh vai trò
2	RoleName	Varchar(50)	Not Null	Tên vai trò

Bảng 3.2: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng USER

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	UserID	Varchar(36)	PK	Mã định danh người dùng
2	Username	Varchar(100)	Unique	Tên hiển thị của người dùng
3	Gender	Varchar(20)	Not Null	Giới tính
4	DateOfBirth	Timestamp		Ngày tháng năm sinh
5	AvatarUrl	Varchar(500)		Đường dẫn ảnh đại diện
6	Email	Varchar(255)	Unique	Địa chỉ email đăng nhập
7	PasswordHash	Varchar(255)	Not Null	Mật khẩu đã được mã hóa
8	AttemptStatus	Varchar(20)	Not Null	Trạng thái tài khoản
9	PhoneNumber	Varchar(20)		Số điện thoại liên hệ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
10	RoleId	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng ROLE

Bảng 3.3: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng TOPIC

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	TopicId	Varchar(36)	PK	Mã định danh chủ đề
2	TopicName	Varchar(200)	Not Null, Unique	Tên chủ đề
3	TopicDescription	Text		Mô tả chi tiết về chủ đề

Bảng 3.4: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng LEVEL

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaCapDo	Varchar(36)	PK	Mã định danh cấp độ
2	TopicName	Varchar(100)	Not Null	Tên cấp độ
3	MoTaCDN	Text		Mô tả cấp độ

Bảng 3.5: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng LEARNINGMAP

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MapId	Varchar(36)	PK	Mã định danh bản đồ
2	MapName	Varchar(200)	Not Null	Tên bản đồ học tập
3	MapRequirement	Text		Yêu cầu để mở khóa bản đồ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
4	MapStatus	Varchar(20)		Trạng thái bản đồ
5	ExerciseId	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu bảng EXERCISE

Bảng 3.6: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng EXERCISE

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	ExerciseId	Varchar(36)	PK	Mã định danh bài tập
2	ExerciseName	Varchar(200)	Not Null	Tên bài tập
3	QuestionCount	Int	Not Null	Số lượng câu hỏi trong bài
4	TimeLimit	Int		Thời gian làm bài (giây)
5	ExerciseStatus	Varchar(20)	Not Null	Trạng thái (DRAFT, ACTIVE, ARCHIVED)
6	ExerciseDescription	Text		Mô tả yêu cầu bài tập
7	QuestionId	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu bảng QUESTION
8	TopicId	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu bảng TOPIC
9	MaCapDo	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu bảng LEVEL

Bảng 3.7: Bảng EXERCISEATTEMPT

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	AttemptId	Varchar(36)	PK	Mã lượt làm bài của user
2	AttemptStatus	Varchar(20)		Trạng thái lượt làm bài
3	AttemptName	Varchar(200)		Tên/Ghi chú của lượt làm bài
4	ExerciseId	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu bảng EXERCISE

Bảng 3.8: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng QUESTIONTYPE.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	QuestionTypeId	Varchar(36)	PK	Mã định danh loại câu hỏi
2	QuestionTypeName	Varchar(100)	Not Null	Tên loại (Multiple Choice, Speak...)
3	QuestionTypeDescription	Text		Mô tả cách làm loại câu hỏi này

Bảng 3.9: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng QUESTION

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	QuestionId	Varchar(36)	PK	Mã định danh câu hỏi
2	QuestionName	Varchar(200)		Tiêu đề ngắn gọn của câu hỏi
3	QuestionContentoi	Text	Not	Nội dung câu hỏi

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
			Null	
4	QuestionStatus	Varchar(20)		Trạng thái câu hỏi
5	QuestionScore	Int		Điểm số của câu (Mặc định: 10)
6	CorrectAnswer	Text	Not Null	Đáp án đúng
7	QuestionTypeId	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu QUESTIONTYPE

Bảng 3.10: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng ANSWEROPTION

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	AnswerOptionId	Varchar(36)	PK	Mã định danh phương án
2	AnswerContent	Text	Not Null	Nội dung của phương án (A, B, C, D)
3	QuestionId	Varchar(36)	FK	Khóa ngoại tham chiếu bảng QUESTION

Bảng 3.11: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng AUDIOFILE

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	AudioFileId	Varchar(36)	PK	Mã định danh tệp âm thanh
2	AudioFilePath	Varchar(500)	Not Null	Đường dẫn URL lưu file

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
3	AudioDuration	Int		Thời lượng tệp âm thanh (giây)
4	PlayLimit	Int		Số lần giới hạn được phép nghe

Bảng 3.12: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng BADGE

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	BadgeId	VARCHAR(36)	PK	Mã định danh huy hiệu
2	BadgeName	VARCHAR(100)	Unique	Tên huy hiệu
3	BadgeDescription	TEXT		Mô tả chi tiết huy hiệu
4	BadgeImage	VARCHAR(500)		URL hình ảnh hiển thị huy hiệu
5	EarnCondition	TEXT		Điều kiện đạt được
6	LoaiHuyHieu	VARCHAR(50)		Độ hiếm (COMMON, RARE, EPIC...)

Bảng 3.13: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng LEADERBOARD

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	LeaderboardId	VARCHAR(36)	PK	Mã định danh bảng xếp hạng
2	Nameleaderboard	VARCHAR(100)		Tên BXH (Tuần/Tháng)

Bảng 3.14: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng USES

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	ExerciseId	Varchar(36)	PK,FK	Khóa ngoại tham chiếu EXERCISE
2	AudioFileId	Varchar(36)	PK, FK	Khóa ngoại tham chiếu AUDIOFILE

Bảng 3.15: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng BELONGINGTO

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	BadgeId	VARCHAR(36)	PK,FK	Khóa ngoại tham chiếu BADGE
2	UserID	VARCHAR(36)	PK,FK	Khóa ngoại tham chiếu USER
3	Timeperiod	VARCHAR(50)		Kỳ hạn sở hữu huy hiệu

Bảng 3.16: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng HAS_CONTAINS

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	UserID	Varchar(36)	PK,FK	Khóa ngoại tham chiếu USER
2	AttemptId	Varchar(36)	PK,FK	Khóa ngoại tham chiếu EXERCISEATTEMPT
3	Numeroftimesdone	Int		Số lần đã làm bài tập này

Bảng 3.17: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng PLAY

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	AttemptId	Varchar(36)	PK,FK	Khóa ngoại tham chiếu EXERCISEATTEMPT
2	MapId	Varchar(36)	PK.FK	Khóa ngoại tham chiếu LEARNINGMAP

Bảng 3.18: Danh sách và mô tả thuộc tính cho bảng PROGRESS

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	UserID	Varchar(36)	PK, FK	Khóa ngoại tham chiếu USER
2	LeaderboardId	Varchar(36)	PK, FK	Khóa ngoại tham chiếu LEADERBOARD
3	MapId	Varchar(36)	PK. FK	Khóa ngoại tham chiếu LEARNINGMAP
4	Position	Int		Vị trí hiện tại trên Leaderboard
5	screen result	Varchar(50)		Trạng thái hiển thị kết quả màn hình

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Giao diện trang người học

Hệ thống được thiết kế theo hướng trực quan, ưu tiên thao tác đơn giản và phản hồi rõ ràng. Đối với người học, giao diện tập trung vào việc hỗ trợ luyện phát âm theo IPA, theo dõi tiến trình và tạo động lực thông qua điểm kinh nghiệm, diamonds, nhiệm vụ, bảng xếp hạng và huy hiệu. Đối với quản trị viên, giao diện tập trung vào việc quản lý người dùng, nội dung học tập, bài tập, file âm thanh và các thành phần Gamification.

4.1.1 Giao diện trang đăng ký

Màn hình đăng ký Hình 4.1 trình bày với biểu mẫu đăng ký gồm tên hiển thị, email và mật khẩu. Người học có thể tạo tài khoản bằng Google hoặc nhập thông tin thủ công. Các ô nhập được đặt trong cùng một vùng biểu mẫu, giúp quá trình tạo tài khoản ngắn gọn và dễ theo dõi.

Hình 4.1: Hình giao diện đăng ký.

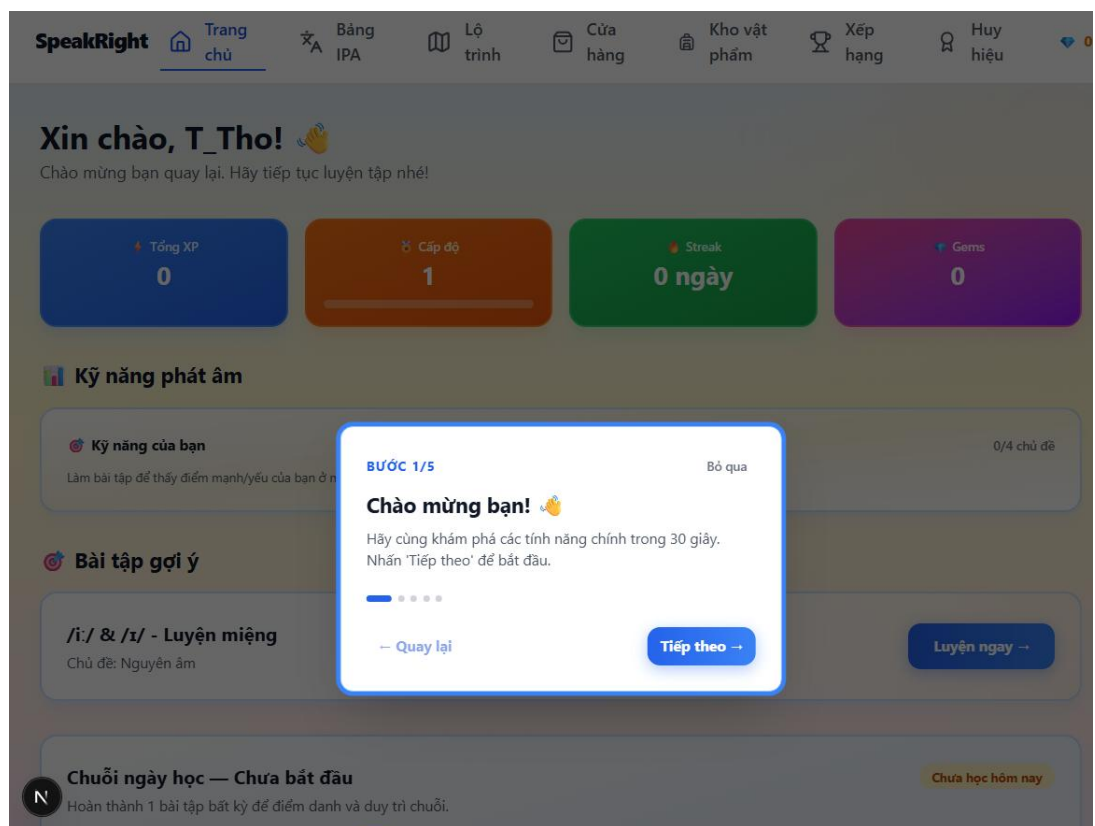
Sau khi tạo tài khoản, thông tin người học được dùng để lưu tiến độ, kết quả làm bài và các dữ liệu Gamification. Việc đăng ký tài khoản là bước khởi đầu để

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

hệ thống có thể cá nhân hóa trải nghiệm học tập, lưu lịch sử luyện tập và tính toán phần thưởng trong các lần học sau

4.1.2 Màn hình chào mừng và hướng dẫn sơ lược.

Giao diện ở Hình 4.2 đối với người mới đăng ký, hệ thống hiển thị màn hình chào mừng và hướng dẫn sơ lược cách sử dụng. Nội dung hướng dẫn tập trung vào các thao tác cơ bản như chọn bài học, làm bài tập, theo dõi tiến trình và sử dụng các tính năng tạo động lực. Cách giới thiệu này giúp người học mới không bị lúng túng khi lần đầu vào hệ thống.



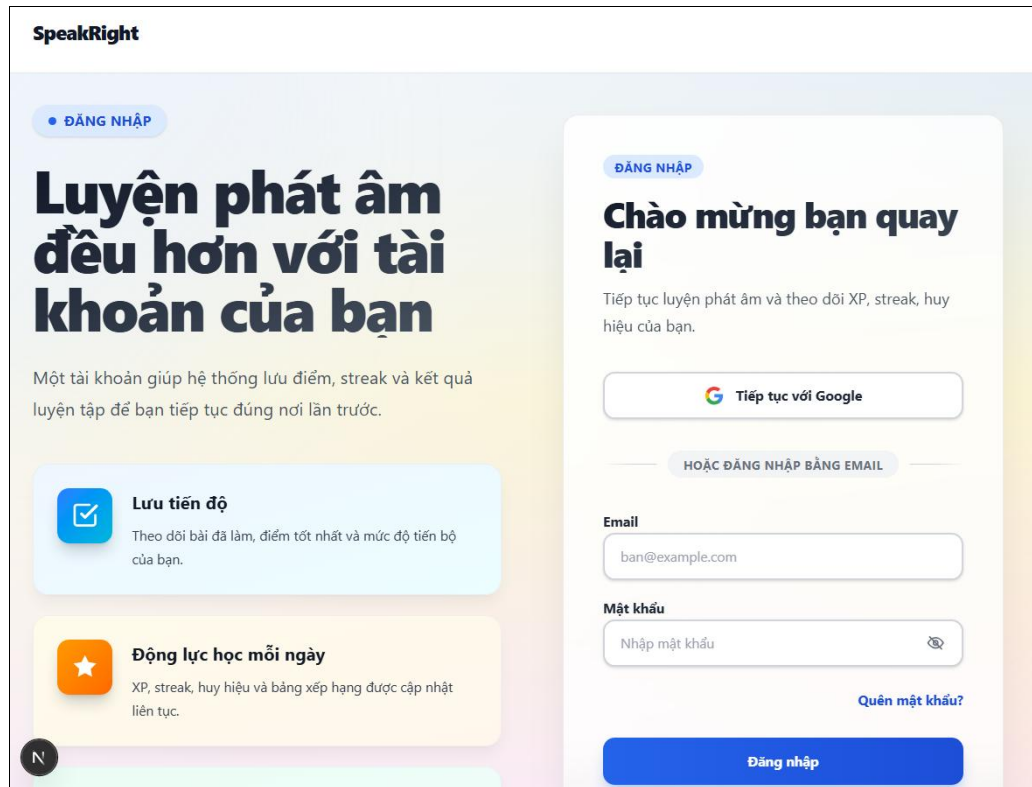
Hình 4.3: Màn hình chào mừng và hướng dẫn sơ lược.

4.1.3 Giao diện đăng nhập

Màn hình đăng nhập tại Hình 4.3 được chia thành hai vùng bố cục. Vùng bên trái trình bày thông điệp giới thiệu hệ thống với tiêu đề nổi bật kèm theo mô tả ngắn về lợi ích khi đăng nhập, giúp người học hiểu được giá trị của việc có tài khoản trước khi thực hiện thao tác đăng nhập.

Vùng bên phải chứa biểu mẫu đăng nhập. Người học có thể đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google hoặc nhập email và mật khẩu thủ công. Biểu mẫu cũng cung

cấp liên kết Quên mật khẩu? để hỗ trợ trường hợp người học không nhớ thông tin đăng nhập.



Hình 4.3: Giao diện đăng nhập.

4.1.4 Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ tại hình 4.4 là phần chính phục vụ quá trình luyện phát âm của học viên. Các chức năng được tổ chức theo thanh điều hướng ở phía trên, giúp người học chuyển nhanh giữa các khu vực như trang chủ, bảng IPA, lộ trình học, nhiệm vụ, cửa hàng, kho vật phẩm, xếp hạng và huy hiệu.

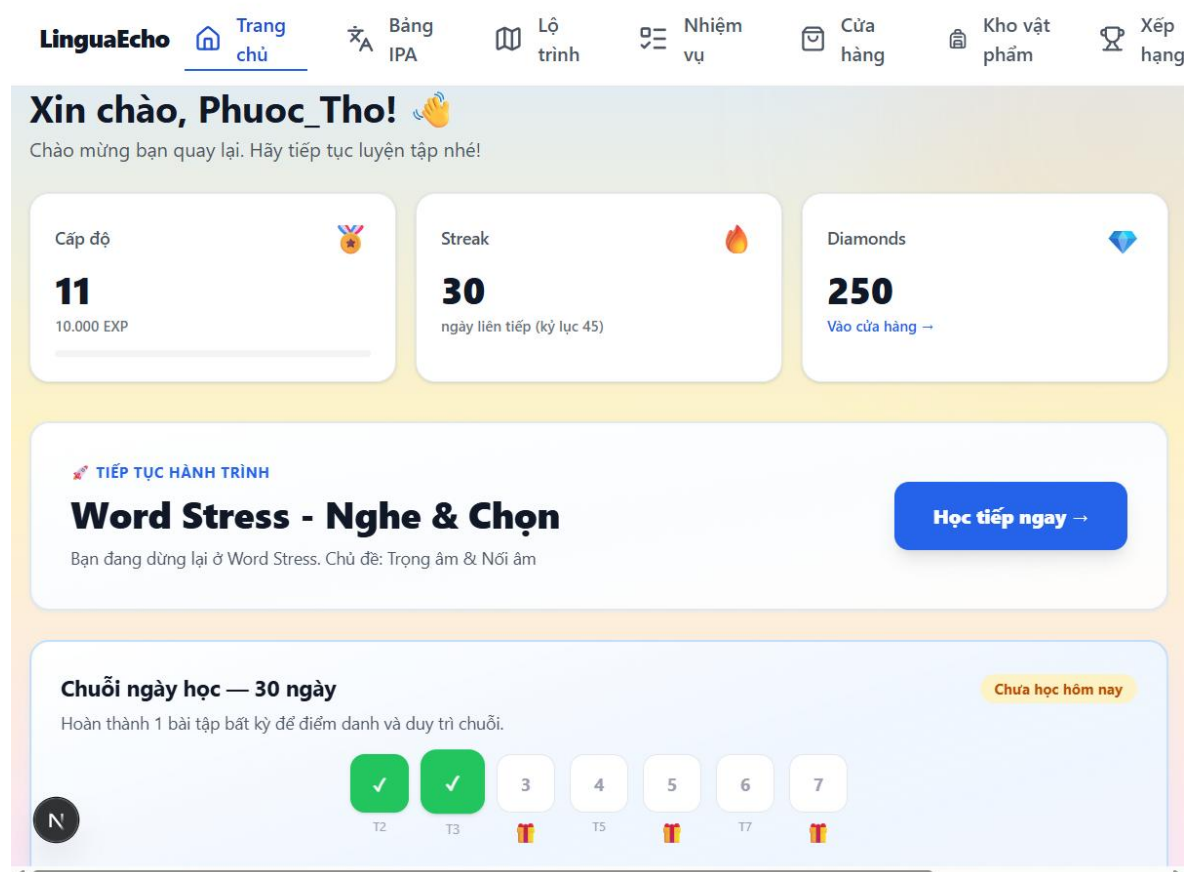
Giao diện sử dụng các khối thông tin tách rõ ràng và ưu tiên hiển thị các chỉ số học tập quan trọng. Học viên có thể theo dõi cấp độ, kinh nghiệm, streak, diamonds và tiến độ học tập ngay trong quá trình sử dụng hệ thống. Cách tổ chức này giúp người học nắm được trạng thái hiện tại và biết bước tiếp theo cần thực hiện.

Trang chủ là màn hình tổng quan sau khi người học đăng nhập. Phần đầu trang hiển thị lời chào theo tên học viên, bên dưới là các thẻ thống kê chính như cấp

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

độ, streak và diamonds. Các thông tin này giúp người học nhanh chóng biết được trạng thái học tập hiện tại mà không cần vào nhiều trang khác nhau.

Giao diện trang chủ còn hiển thị bài tập được đề xuất, vòng quay may mắn và các khối thông tin liên quan đến tiến trình. Mỗi khối được đặt trong một vùng riêng, có tiêu đề và nút thao tác rõ ràng. Học viên có thể bắt đầu học ngay từ bài được gợi ý hoặc chuyển sang các mục khác trên thanh điều hướng.



Hình 4.4: Giao diện trang người học.

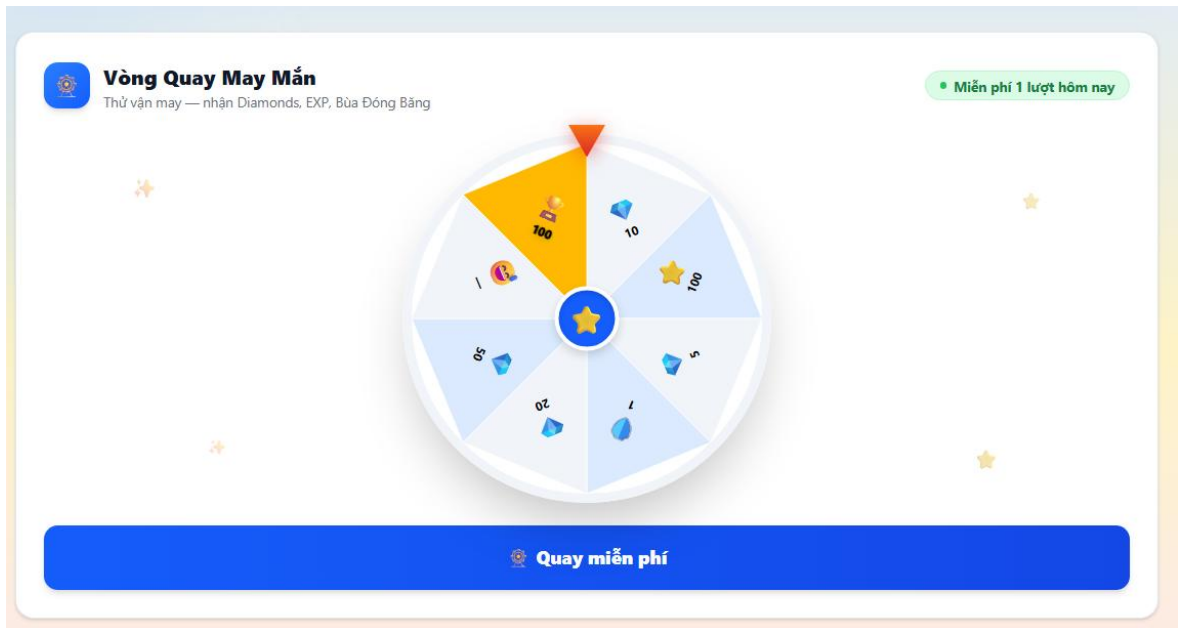
4.1.5 Giao diện vòng xoay may mắn

Hình 4.5 là giao diện vòng xoay may mắn, một chức năng thuộc nhóm Gamification của hệ thống. Giao diện này được xây dựng nhằm tạo thêm yếu tố bất ngờ trong quá trình học, giúp người học có thêm động lực quay lại hệ thống mỗi ngày. Thông qua vòng quay, học viên có thể nhận các phần thưởng như Diamonds, EXP hoặc vật phẩm hỗ trợ học tập.

Trên giao diện, phần tiêu đề hiển thị tên chức năng "Vòng Quay May Mắn" và dòng mô tả ngắn về các phần thưởng có thể nhận được. Ở góc phải màn hình có

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

nhân trạng thái cho biết người học còn lượt quay miễn phí trong ngày hay không. Cách trình bày này giúp học viên nhanh chóng biết điều kiện sử dụng chức năng trước khi thao tác.



Hình 4.5 Vòng quay may mắn.

Khu vực trung tâm là vòng quay phần thưởng, được chia thành nhiều ô nhỏ. Mỗi ô đại diện cho một phần thưởng khác nhau. Mũi tên phía trên vòng quay dùng để xác định phần thưởng khi vòng quay dừng lại. Thiết kế này tạo cảm giác giống một trò chơi nhỏ, làm cho giao diện học tập bớt khô khan hơn.

Phía dưới vòng quay là nút "Quay miễn phí". Khi người học bấm nút này, hệ thống kích hoạt hiệu ứng quay, xác định phần thưởng và cập nhật kết quả vào tài khoản. Nếu đã hết lượt quay trong ngày có thể sử dụng kim cương để tiếp tục chơi vòng xoay may mắn.

Chức năng vòng xoay may mắn góp phần duy trì thói quen học tập hằng ngày. Việc tặng lượt quay miễn phí tạo lý do để người học quay lại hệ thống, còn phần thưởng nhận được có thể liên kết với các chức năng khác như cửa hàng vật phẩm, tiến trình học tập hoặc bảng xếp hạng.

4.1.6 Giao diện trang IPA Chart

Hình 4.6 là giao diện IPA Chart hiển thị bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế gồm 44 âm vị tiếng Anh. Các âm được chia thành nhóm nguyên âm và phụ âm, mỗi ô

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

âm vị có ký hiệu IPA và từ ví dụ minh họa. Người học có thể sử dụng màn hình này như một công cụ tra cứu nhanh trước khi bắt đầu luyện tập.

Khi chọn một âm vị, người học có thể nghe âm mẫu hoặc xem thông tin liên quan đến âm đó. Việc đặt bảng IPA thành một màn hình riêng giúp người học hình dung được toàn bộ hệ thống âm tiếng Anh, đồng thời tạo liên kết giữa ký hiệu IPA, từ minh họa và bài luyện tập tương ứng.

kRight Trang chủ **Bảng IPA** Lộ trình Nhiệm vụ Cửa hàng Kho vật phẩm Xếp hạng

Luyện Tập Phát Âm

Khám phá 44 âm vị tiếng Anh. Nhấn vào từng âm để nghe mẫu.

Bảng Ký Hiệu Ngữ Âm Quốc Tế (IPA)

☒ Nguyên âm (Vowels)

i: see	ɪ sit	e bed	æ cat	ɑ: car	ɒ hot
ɔ: door	ʊ put	u: food	ʌ cup	ɜ: bird	ə about

☐ Phụ âm (Consonants)

p pen	b big	t tea	d dog	k cat	g go
f	v	θ	ð	s	z

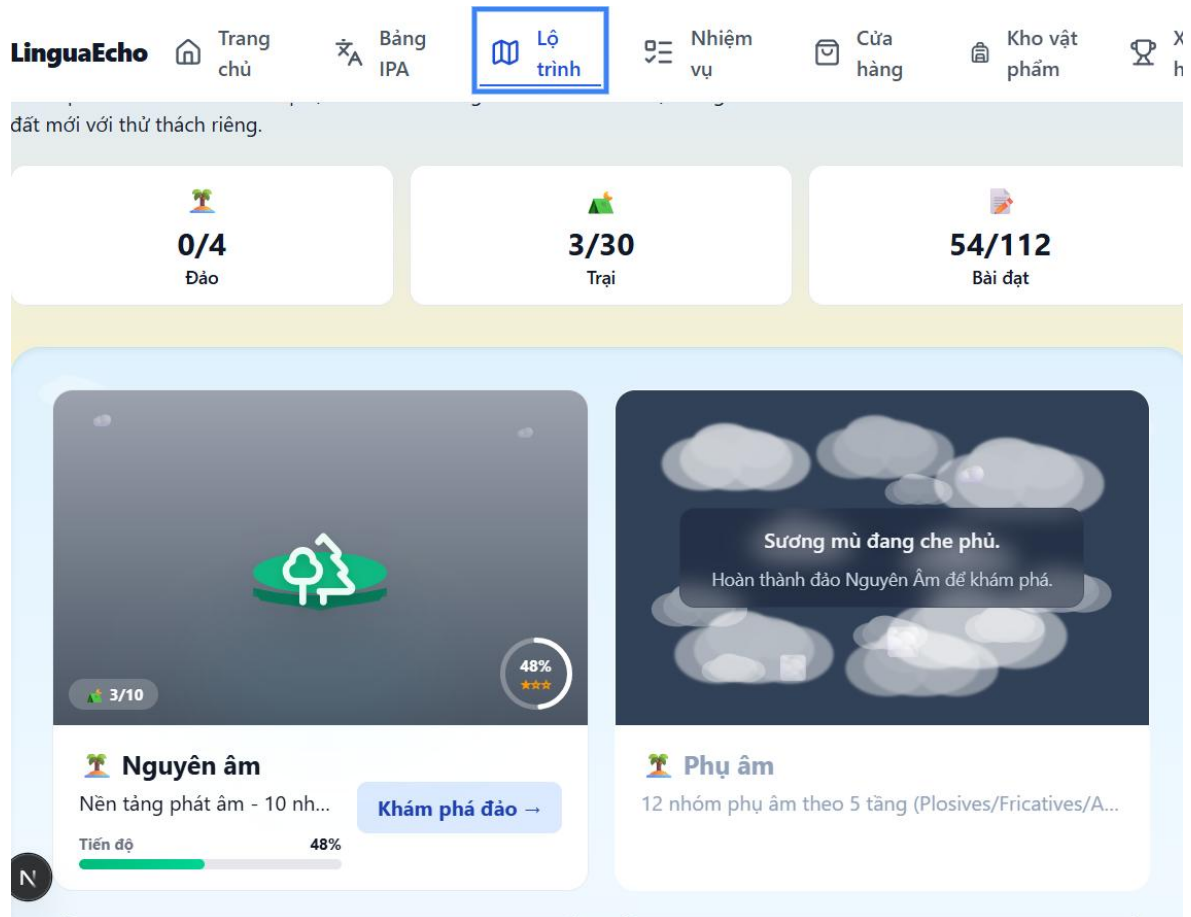
Hình 4.6: Giao diện bảng IPA đầy đủ 44 âm vị.

4.1.7 Giao diện trang Learning Map

Trang Learning Map ở Hình 4.7 trình bày lộ trình học dưới dạng các chủ đề phát âm. Hệ thống tổ chức nội dung thành bốn nhóm chính: nguyên âm, phụ âm, cặp âm tối thiểu và trọng âm. Mỗi chủ đề được thể hiện bằng một thẻ riêng, có hình minh họa, thông tin tiến độ và trạng thái mở khóa.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

Màn hình này giúp học viên biết mình đang ở đâu trong lộ trình học. Các chủ đề chưa đủ điều kiện có thể được hiển thị ở trạng thái khóa với sương mù che phủ gợi cảm giác tò mò, còn chủ đề đã mở cho phép học viên truy cập vào danh sách bài học bên trong. Cách trình bày theo bản đồ giúp quá trình học có thứ tự và tránh việc người học chọn nội dung quá rời rạc.



Hình 4.7: Giao diện lộ trình học với 4 chủ đề.

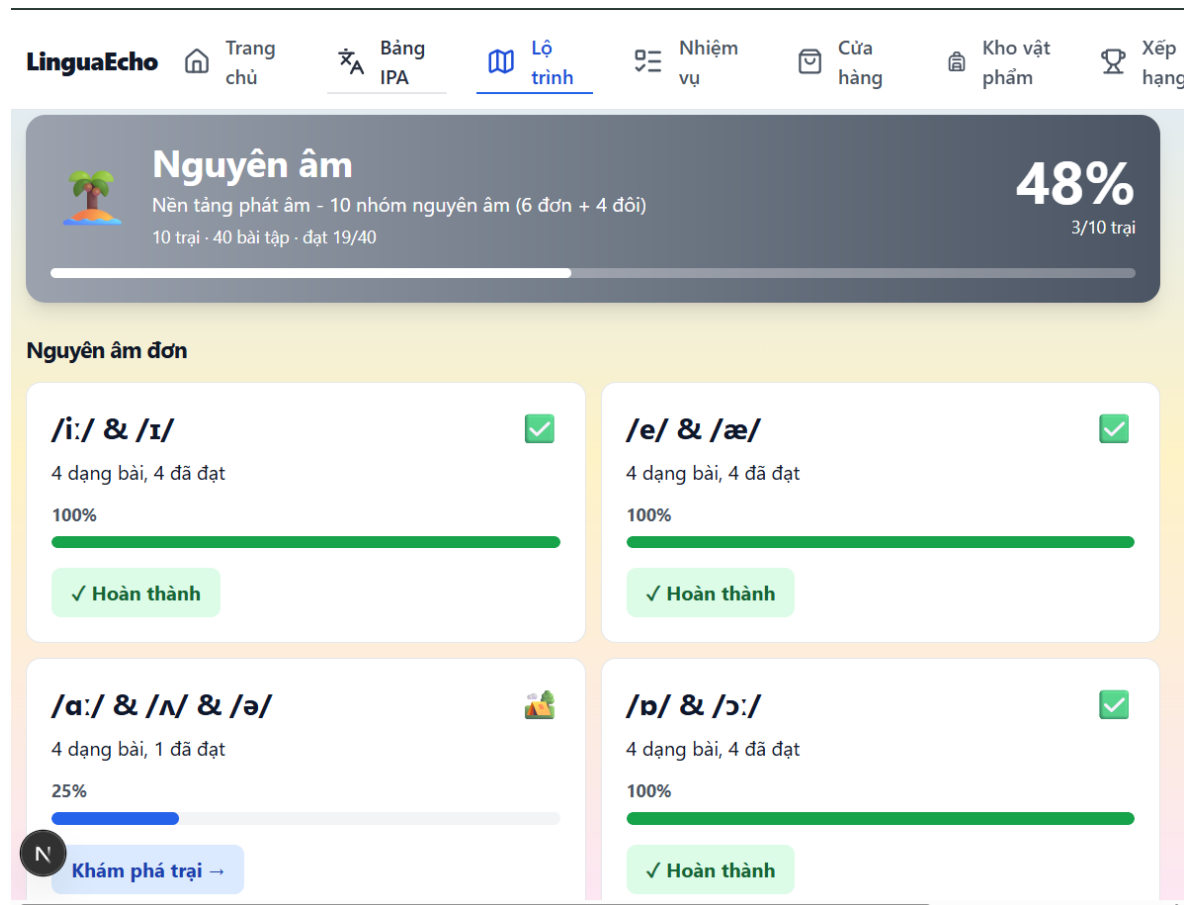
4.1.8 Giao diện chủ đề học

Giao diện chủ đề học ở Hình 4.8 hiển thị chi tiết nội dung bên trong một chủ đề. Mỗi bài học hoặc bài tập được trình bày thành một thẻ, có tên bài, ký hiệu IPA hoặc nhóm âm liên quan, số lượng câu hỏi và trạng thái hoàn thành. Người học có thể chọn trực tiếp một bài để bắt đầu luyện tập.

Các bài trong cùng một chủ đề được sắp xếp theo mức độ phù hợp với lộ trình học. Với chủ đề nguyên âm hoặc phụ âm, hệ thống có thể nhóm các bài theo âm vị. Với chủ đề cặp âm tối thiểu, các bài tập trung vào những cặp âm dễ nhầm.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

Cách chia này giúp học viên luyện theo từng nhóm nhỏ thay vì phải xử lý toàn bộ nội dung cùng lúc.



Hình 4.8: Giao diện chủ đề học.

4.1.9 Giao diện bài tập

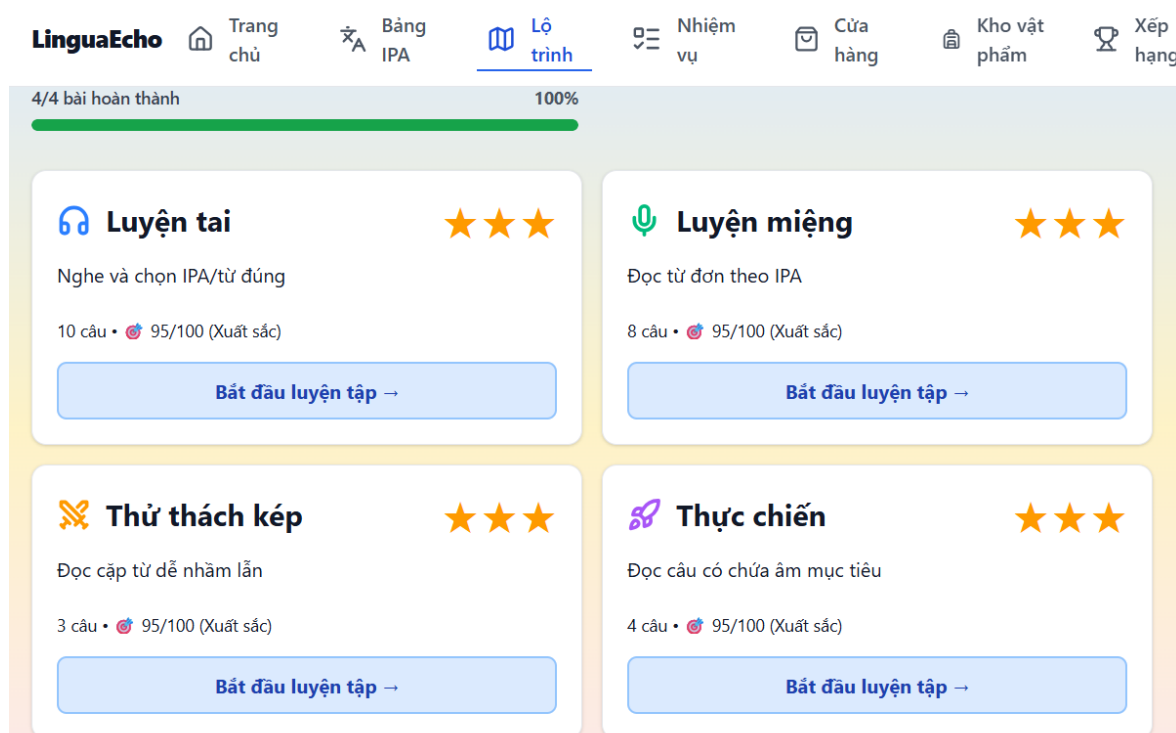
Giao diện bài tập Hình 4.9 là nơi người học trực tiếp thực hiện các câu hỏi luyện phát âm. Phần trên màn hình hiển thị tiến độ làm bài, tên bài tập và thông tin câu hỏi hiện tại. Phần nội dung chính thay đổi theo từng dạng câu hỏi nghe và chọn đáp án, đọc từ, đọc cặp từ tối thiểu, đọc câu hoặc nhận diện trọng âm.

Đối với câu hỏi có âm thanh, người học có thể bấm nút nghe để phát âm mẫu trước khi trả lời. Đối với câu hỏi luyện nói, hệ thống cho phép người học ghi âm hoặc sử dụng nhận diện giọng nói để kiểm tra kết quả. Sau khi trả lời, hệ thống phản hồi đúng sai và hiển thị gợi ý để người học hiểu lỗi của mình.

Giao diện bài tập được thiết kế để người học tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm. Các nút thao tác được đặt ở vị trí dễ thấy, phần phản hồi nằm gần

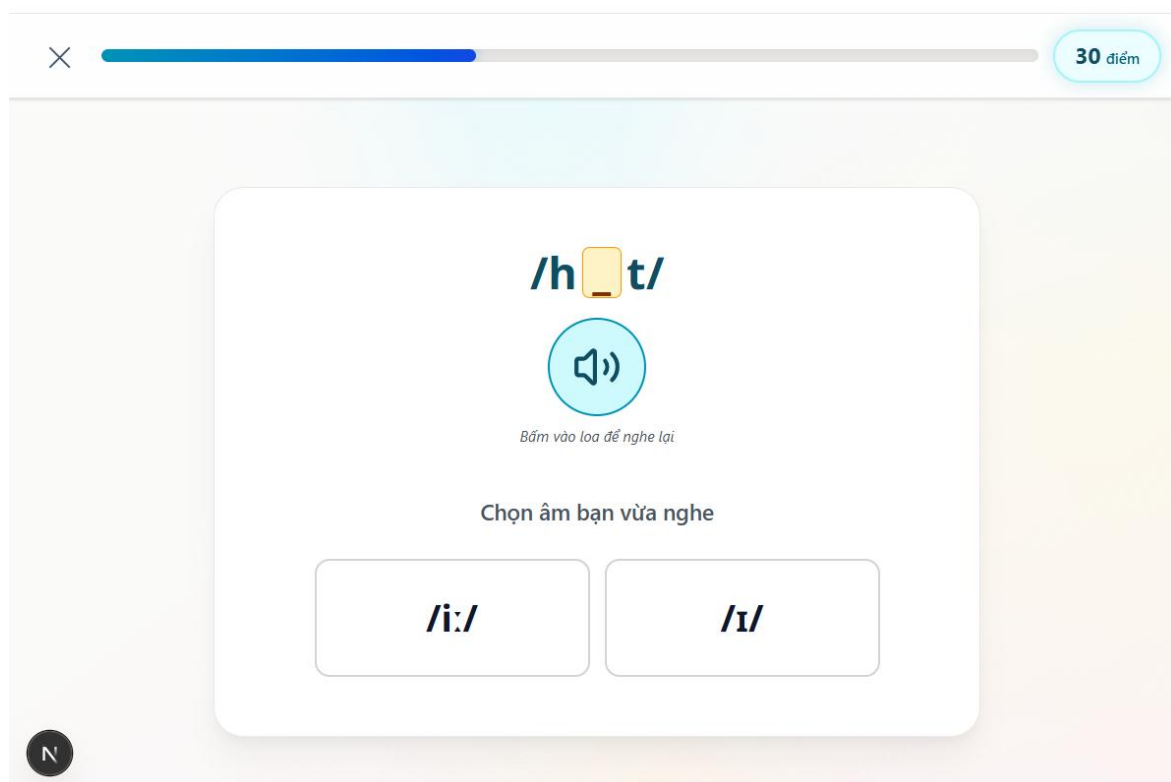
Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

nội dung câu hỏi và trạng thái tiến độ luôn được hiển thị. Điều này giúp quá trình luyện tập rõ ràng hơn, nhất là với các bài có nhiều câu hỏi liên tiếp.



Hình 4.9: Giao diện bài tập luyện phát âm.

4.1.10 Giao diện bài tập luyện tai



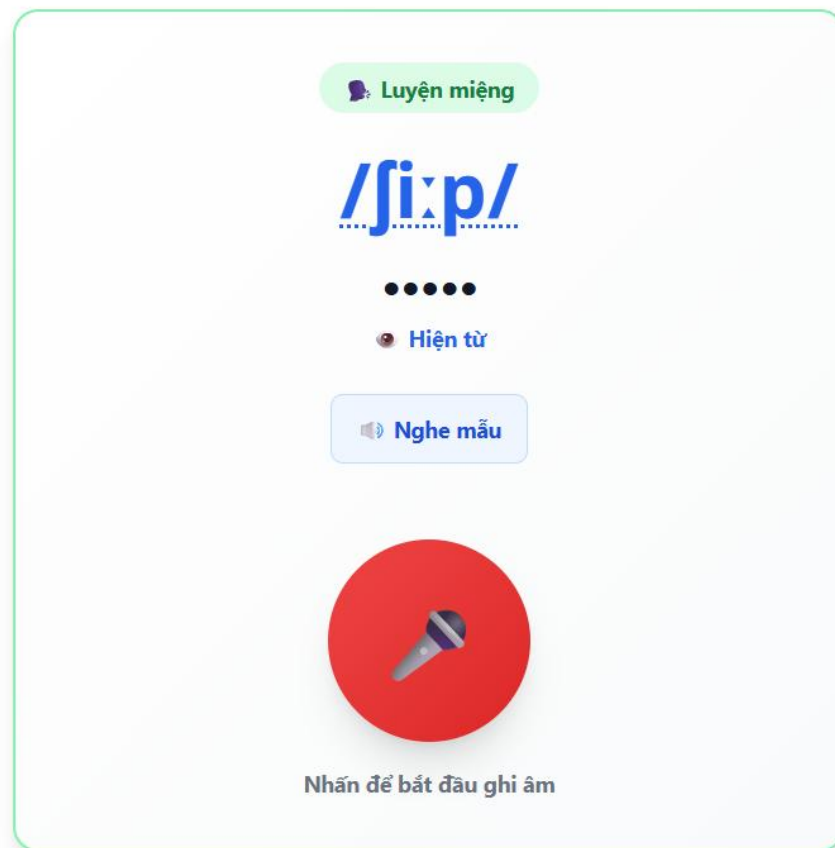
Hình 4.10: Giao diện bài tập luyện tai.

Hình 4.10 là giao diện bài tập luyện tai được sử dụng cho dạng câu hỏi nghe và chọn đáp án trong hệ thống. Ở dạng bài này, hệ thống lấy dữ liệu âm thanh từ nội dung câu hỏi, phát âm mẫu và yêu cầu người học chọn âm hoặc đáp án tương ứng. Với các bài luyện âm vị, hệ thống có thể hiển thị các lựa chọn là ký hiệu IPA trong nhóm âm dễ nhầm, giúp người học phân biệt các âm gần giống nhau như /i:/ và /I/.

Trên giao diện, nút loa được đặt ở trung tâm để người học nghe lại âm thanh. Bên dưới là các đáp án lựa chọn. Người học có thể bấm nghe lại âm nếu chưa nghe rõ. Sau khi người học chọn, hệ thống kiểm tra đáp án, ghi nhận kết quả và hiển thị phản hồi đúng hoặc sai.

4.1.11 Giao diện bài tập luyện miệng

Hình 4.11 là giao diện bài tập luyện miệng được dùng cho dạng câu hỏi phát âm từ. Màn hình hiển thị ký hiệu IPA, từ cần đọc và nút nghe mẫu. Trong hệ thống, từ cần đọc có thể được ẩn bằng các ký tự che để người học tập trung vào ký hiệu IPA trước, sau đó có thể bấm hiện từ nếu cần. Cách thiết kế này giúp người học luyện phát âm dựa trên IPA thay vì chỉ nhìn mặt chữ tiếng Anh.

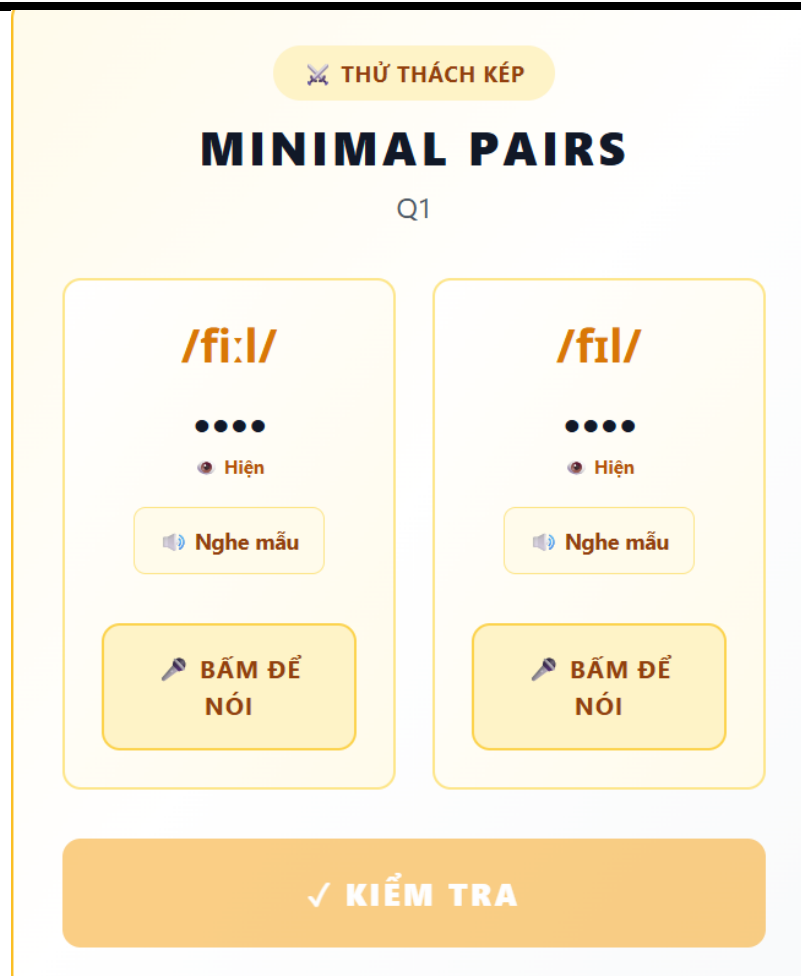


Hình 4.11: Giao diện bài tập luyện miệng

Khi sử dụng, người học bấm nút nghe mẫu để nghe phát âm chuẩn, sau đó bấm nút micro để ghi âm. Hệ thống sử dụng Web Speech API để nhận diện giọng nói, lấy transcript và so sánh với đáp án của câu hỏi. Trong lúc ghi âm, giao diện có hiển thị trạng thái âm lượng như nói to hơn, âm lượng tốt hoặc nói nhỏ lại. Mỗi lượt ghi âm có giới hạn thời gian, sau đó hệ thống xử lý kết quả và hiển thị phản hồi để người học biết cần đọc lại hay có thể chuyển sang câu tiếp theo.

4.1.12 Giao diện bài tập thử thách kép

Giao diện bài tập ở Hình 4.12 là thử thách kép được sử dụng cho dạng câu hỏi luyện cặp âm tối thiểu. Hệ thống hiển thị hai từ trong cùng một màn hình, mỗi từ có thể có ký hiệu IPA, nút nghe mẫu và nút ghi âm riêng. Hai từ được đặt cạnh nhau để người học dễ so sánh sự khác nhau giữa các âm, sự khác biệt về độ dài nguyên âm, khẩu hình hoặc phụ âm cuối.



Hình 4.12: Giao diện bài tập thử thách kép.

Trong quá trình làm bài, người học nghe mẫu từng từ, sau đó bấm nút nói cho từng mục. Hệ thống ghi nhận transcript của cả hai lần đọc và chỉ cho phép kiểm tra khi người học đã ghi âm đủ hai từ. Sau khi bấm kiểm tra, hệ thống so sánh transcript với hai từ cần đọc và đưa ra kết quả. Dạng bài này phù hợp với mục tiêu luyện minimal pairs của hệ thống, vì người học không chỉ đọc từng từ riêng lẻ mà còn đặt hai âm dễ nhầm cạnh nhau để nhận ra sự khác biệt.

4.1.13 Giao diện bài tập thực chiến



Hình 4.13: Giao diện bài tập thực chiến.

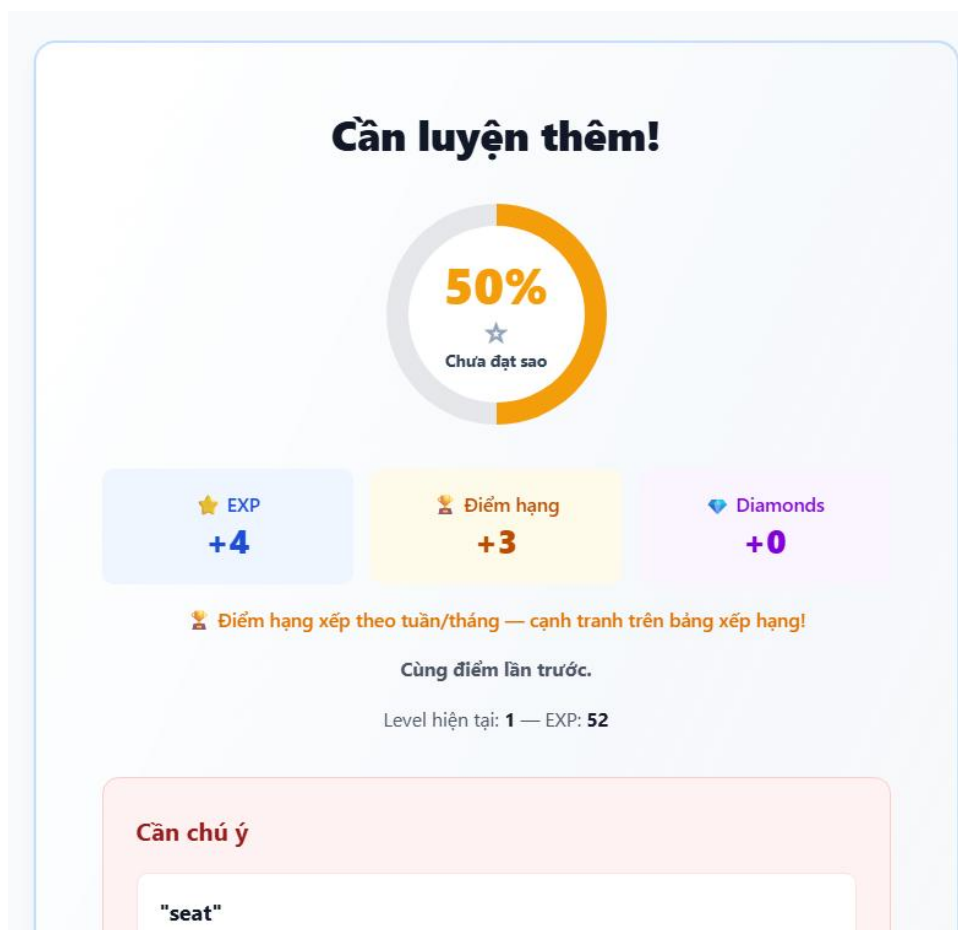
Giao diện bài tập Hình 4.13 là thực chiến được dùng cho dạng câu hỏi đọc câu hoàn chỉnh. Thay vì chỉ luyện một từ, hệ thống yêu cầu người học đọc một câu hoặc cụm từ để kiểm tra khả năng vận dụng âm đã học trong ngữ cảnh dài hơn. Trên giao diện, câu có thể được ẩn bằng các ký tự che và người học có thể bấm hiện câu khi cần. Nếu người học đã mở khóa vật phẩm hỗ trợ, hệ thống có thể hiển thị thêm IPA hoặc nút nghe chậm.

Khi làm bài, người học bấm nghe mẫu câu để nghe cách đọc, sau đó bấm micro và đọc toàn bộ câu. Hệ thống sử dụng Web Speech API để nhận diện phần đọc của người học, sau đó tính mức độ khớp giữa transcript và câu trả lời. Với câu dài, hệ thống không yêu cầu khớp tuyệt đối từng ký tự mà đánh giá theo mức độ trùng khớp từ trong câu. Dạng bài này giúp người học chuyển từ luyện âm riêng lẻ sang luyện phát âm trong ngữ cảnh thực tế, đồng thời làm quen với nhịp đọc, trọng âm và nối âm trong câu.

Người học có thể ẩn hoặc hiện từ gợi ý để tự kiểm tra khả năng ghi nhớ và phát âm. Khi nhấn nút micro, hệ thống ghi nhận phần đọc của người học và dùng kết quả đó để đánh giá mức độ hoàn thành. Dạng thực chiến giúp người học vận dụng âm đã học vào câu, đồng thời làm quen với nhịp điệu, trọng âm và khả năng nối âm trong phát âm tiếng Anh.

4.1.14 Giao diện xem kết quả

Hình 4.14 là sau khi người học hoàn thành toàn bộ câu hỏi trong bài tập, hệ thống chuyển sang giao diện xem kết quả. Màn hình này được hiển thị sau khi dữ liệu bài làm được gửi đến API `/api/exercises/submit` để lưu lượt làm bài, tính điểm và cập nhật phần thưởng. Vì vậy, kết quả hiển thị không chỉ là điểm tạm trên giao diện mà được liên kết với dữ liệu tiến trình thật của người học.



Hình 4.14: Giao diện xem kết quả bài tập.

Phần trung tâm của màn hình là vòng tròn điểm số, thể hiện tỷ lệ hoàn thành của bài tập theo thang 100%. Dựa trên điểm đạt được, hệ thống hiển thị lời nhận xét

. Ngoài điểm phần trăm, hệ thống còn hiển thị số sao tương ứng với mức kết quả, giúp người học dễ nhận biết chất lượng bài làm.

Bên dưới điểm số là các phần thưởng được tính sau khi nộp bài, gồm EXP, điểm hạng và Diamonds. EXP dùng để cập nhật cấp độ học tập, điểm hạng dùng cho bảng xếp hạng, còn Diamonds là tiền thưởng trong hệ thống Gamification. Nếu người học có kết quả cao, giao diện có thể kích hoạt hiệu ứng chúc mừng và cho phép chia sẻ thành tích. Hệ thống cũng hiển thị cấp độ hiện tại và tổng EXP sau khi cập nhật.

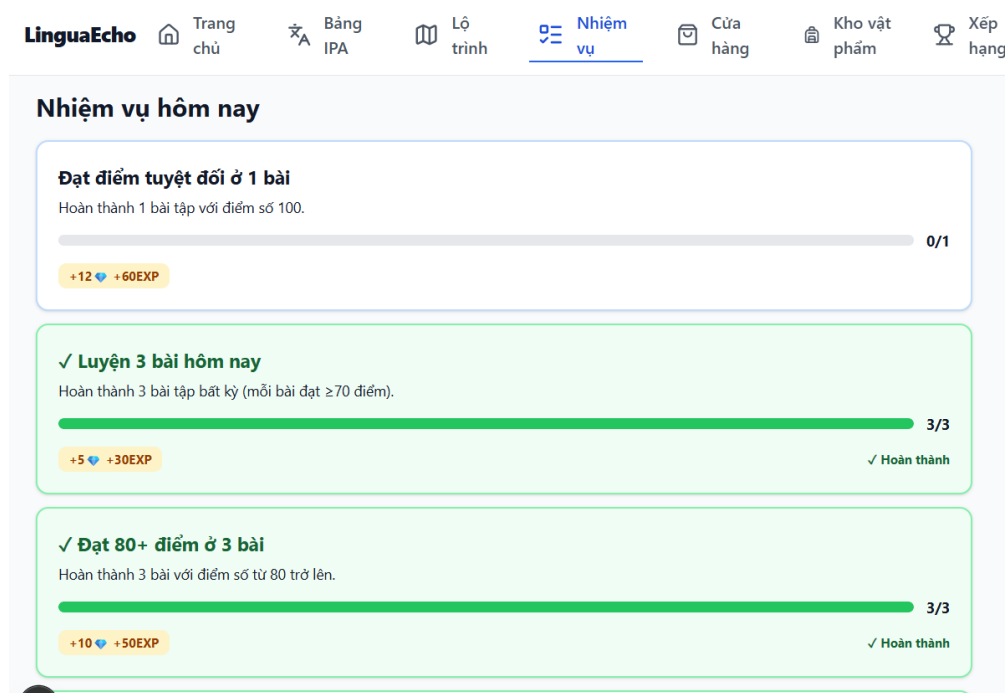
Màn hình kết quả còn có phần “Cần chú ý” để liệt kê các câu người học trả lời sai hoặc phát âm chưa đúng. Mỗi mục hiển thị nội dung câu hỏi, câu trả lời của người học và đáp án đúng. Nếu câu hỏi có âm thanh mẫu, hệ thống cung cấp nút nghe lại để người học ôn lại âm hoặc từ vừa sai. Nhờ đó, người học biết rõ mình cần luyện lại nội dung nào thay vì chỉ nhìn thấy điểm tổng kết.

Từ màn hình này, người học có thể chọn “Làm lại bài này” để luyện lại ngay hoặc chọn “Về lộ trình” để quay về trang học. Cách tổ chức này giúp kết thúc một lượt học rõ ràng: hệ thống vừa ghi nhận kết quả, vừa trao phần thưởng, vừa chỉ ra nội dung cần cải thiện cho lượt luyện tiếp theo.

4.1.15 Giao diện nhiệm vụ

Hình 4.15 là giao diện nhiệm vụ hôm nay được dùng để tập trung các mục tiêu học tập ngắn hạn trong ngày của người học. Thay vì chỉ để người học tự chọn bài học bất kỳ, hệ thống đưa ra các nhiệm vụ cụ thể như hoàn thành một số bài luyện, đạt điểm cao ở nhiều bài hoặc đạt điểm tuyệt đối trong một bài. Các nhiệm vụ này được tính dựa trên kết quả làm bài trong ngày, vì vậy người học có thể nhìn ngay mình đã làm được bao nhiêu và còn thiếu bao nhiêu để hoàn thành.

Ở phần đầu giao diện, hệ thống hiển thị tổng tiến độ nhiệm vụ trong ngày, ví dụ hoàn thành 2/4 nhiệm vụ. Bên cạnh đó có thông tin chuỗi ngày học liên tiếp và thời gian còn lại trước khi nhiệm vụ được làm mới. Cách trình bày này giúp người học biết rõ nhiệm vụ chỉ có hiệu lực trong ngày hiện tại, sau đó sẽ được reset lại vào ngày mới.

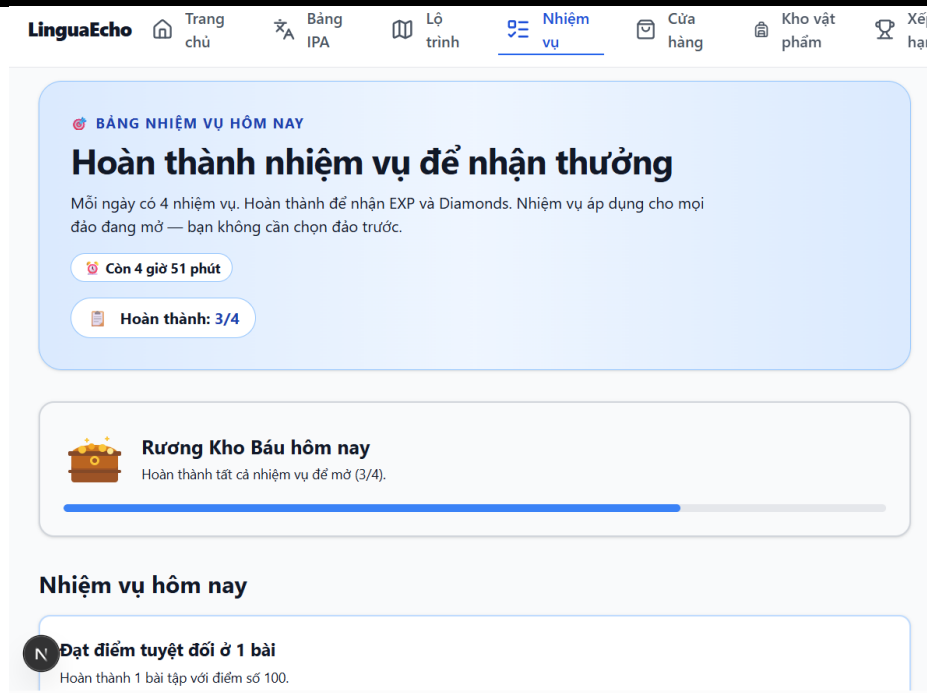


Hình 4.15: Giao diện nhiệm vụ hôm nay.

Danh sách bên dưới gồm từng nhiệm vụ riêng. Mỗi nhiệm vụ có tên nhiệm vụ, mô tả điều kiện hoàn thành, thanh tiến độ, số lượng đã đạt được và phần thưởng nhận được khi hoàn thành. Khi nhiệm vụ hoàn thành, thẻ nhiệm vụ chuyển sang trạng thái đã hoàn thành để người học dễ phân biệt với các nhiệm vụ còn lại.

Cách sử dụng giao diện này khá trực tiếp. Người học vào trang nhiệm vụ để xem các mục tiêu cần làm trong ngày, sau đó quay lại lộ trình học hoặc bản đồ học tập để làm bài.

Sau mỗi lần hoàn thành bài tập, hệ thống tự cập nhật lại tiến độ nhiệm vụ. Người học không cần bấm xác nhận thủ công cho từng nhiệm vụ, vì tiến độ được tính từ kết quả làm bài đã lưu trong hệ thống.



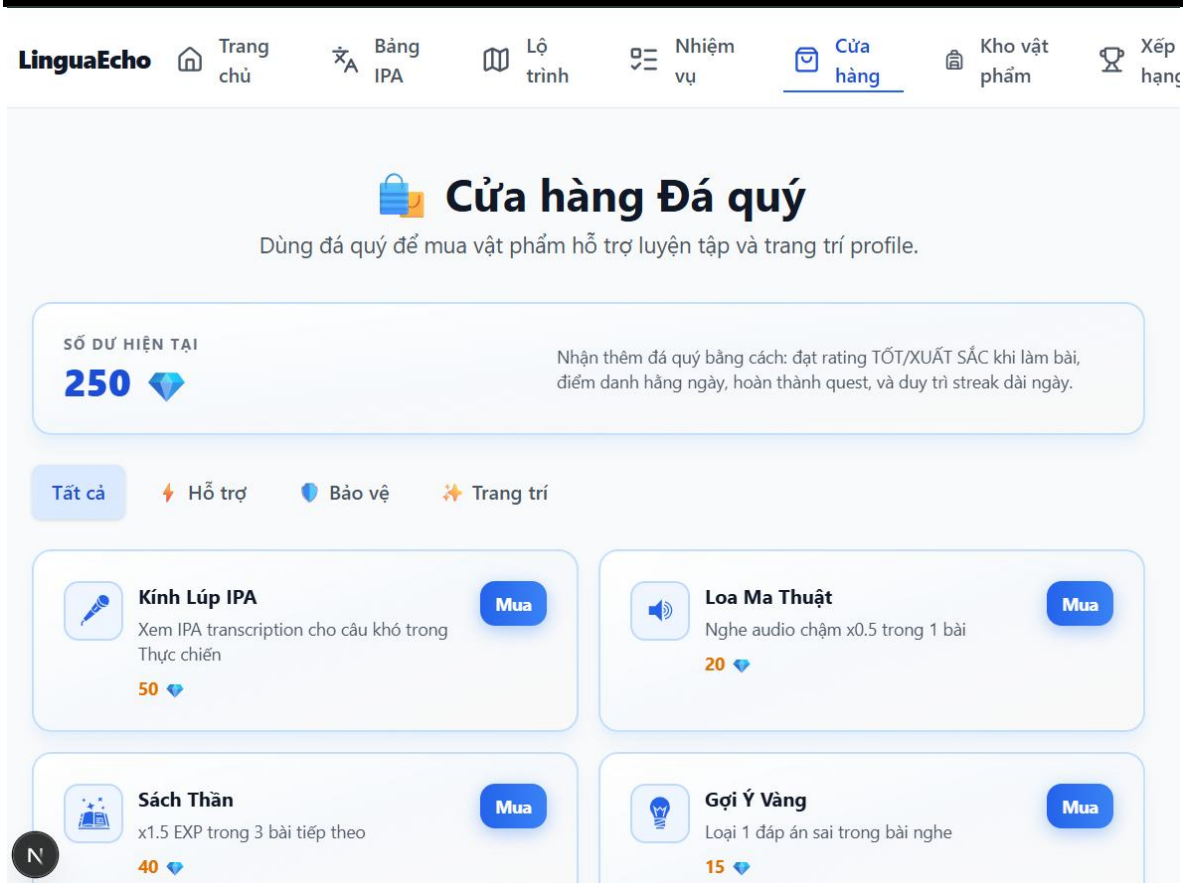
Hình 4.16: Giao diện nhiệm vụ.

Ngoài các nhiệm vụ riêng lẻ, ở Hình 4.16 giao diện còn có phần Rương Kho Báu hôm nay. Rương này hiển thị tiến độ mở khóa theo số nhiệm vụ đã hoàn thành, chẳng hạn 3/4 nhiệm vụ. Khi người học hoàn thành đủ tất cả nhiệm vụ trong ngày, rương chuyển sang trạng thái mở và hiển thị phần thưởng cộng thêm như Diamonds và EXP. Cơ chế này tạo thêm mục tiêu cuối ngày: không chỉ hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ, mà còn cố gắng hoàn thành toàn bộ bảng nhiệm vụ để nhận thưởng bonus.

4.1.16 Giao diện cửa hàng

Hình 4.17 là giao diện cửa hàng cho phép học viên sử dụng diamonds để mua vật phẩm. Phần đầu trang hiển thị số diamonds hiện có và mô tả ngắn về cách sử dụng. Bên dưới là danh sách vật phẩm được trình bày dạng thẻ, mỗi thẻ gồm tên vật phẩm, mô tả, giá và trạng thái mua.

Các vật phẩm trong cửa hàng có thể dùng để hỗ trợ quá trình học tập hoặc trang trí hồ sơ cá nhân. Một số vật phẩm có thể liên quan đến bảo vệ streak, tăng trải nghiệm luyện tập hoặc thay đổi yếu tố hiển thị trong hồ sơ. Việc đưa cửa hàng vào hệ thống giúp diamonds có giá trị sử dụng rõ ràng hơn.

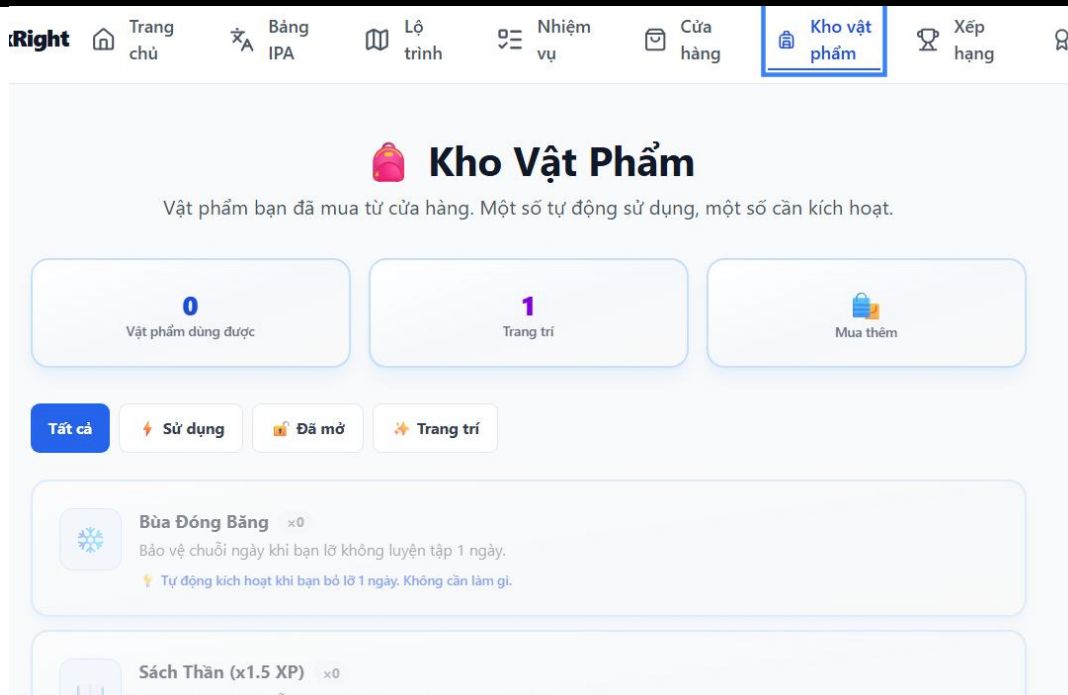


Hình 4.17: Giao diện cửa hàng.

4.1.17 Giao diện kho vật phẩm

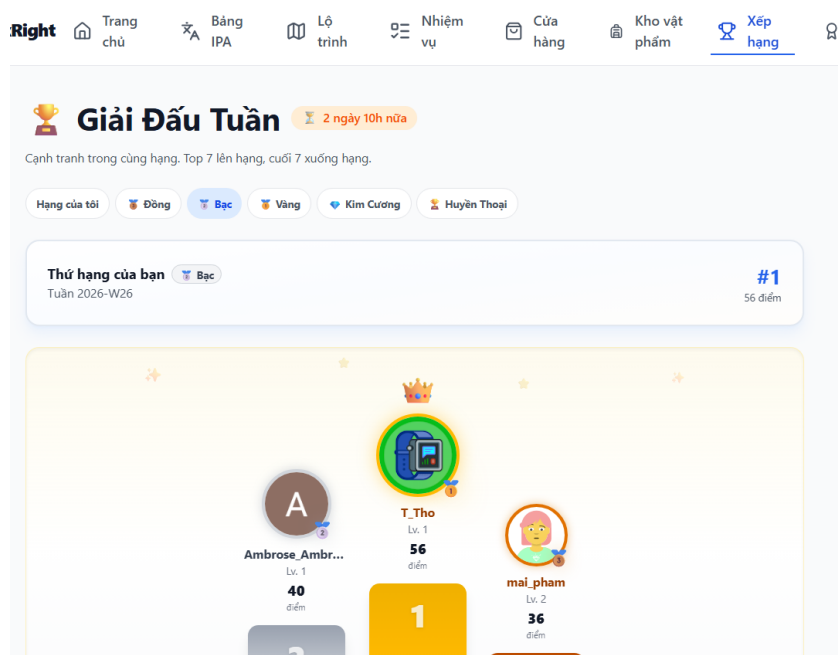
Hình 4.18 là giao diện kho vật phẩm hiển thị các vật phẩm mà học viên đã mua hoặc đang sở hữu. Phần đầu màn hình cho biết tổng số vật phẩm, số vật phẩm đang dùng và các thông tin liên quan. Danh sách vật phẩm được chia thành các thẻ, mỗi thẻ có tên vật phẩm, mô tả và trạng thái sử dụng.

Người học có thể vào kho để kiểm tra các vật phẩm đã có, bật hoặc sử dụng vật phẩm nếu điều kiện cho phép. Màn hình này giúp tách rõ thao tác mua vật phẩm ở cửa hàng và thao tác quản lý vật phẩm đã sở hữu, nhờ đó luồng sử dụng dễ hiểu.



Hình 4.18: Giao diện kho vật phẩm.

4.1.18 Giao diện xếp hạng



Hình 4.19: Giao diện bảng xếp hạng.

Hình 4.19 là giao diện xếp hạng hiển thị danh sách học viên theo điểm hạng hoặc kết quả học tập. Các học viên có thứ hạng cao được trình bày nổi bật hơn, giúp người học dễ nhận biết vị trí của mình trong nhóm. Bảng xếp hạng có thể được sử dụng theo tuần hoặc theo chu kỳ để tạo động lực cạnh tranh.

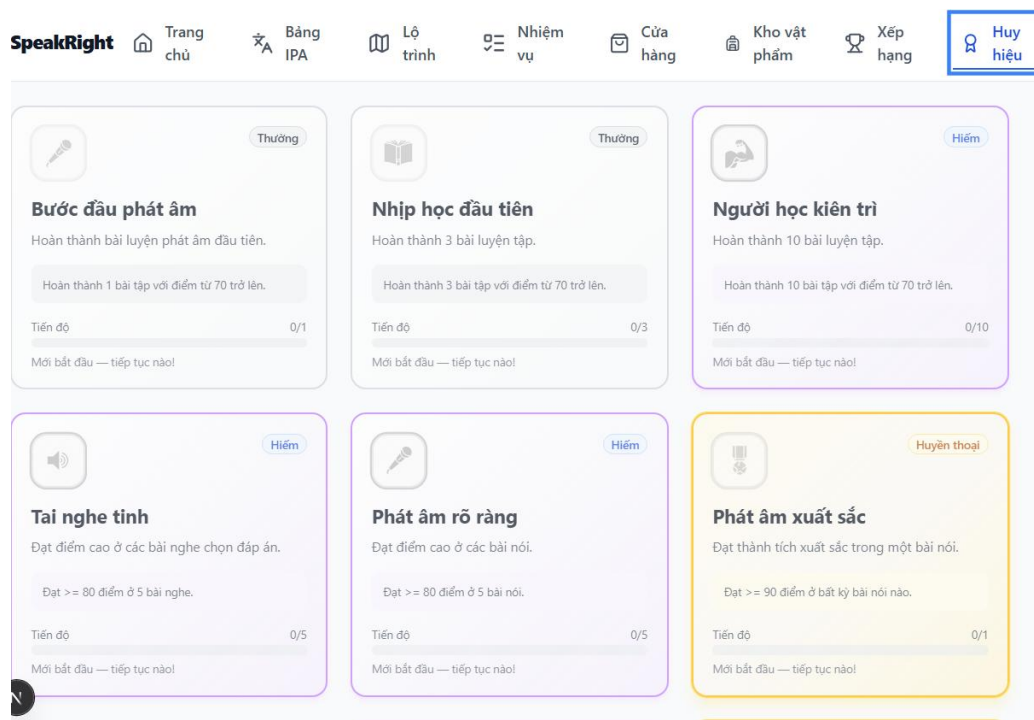
Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

Ngoài danh sách thứ hạng, hệ thống có thể hiển thị thông tin điểm của người học để lên hạng hoặc trạng thái thăng hạng. Cách trình bày này giúp học viên không chỉ nhìn thấy người đứng đầu, mà còn biết mình cần cải thiện bao nhiêu để đạt mốc tiếp theo.

4.1.19 Giao diện huy hiệu

Hình 4.20 là giao diện huy hiệu trình bày các thành tích mà người học có thể đạt được trong quá trình sử dụng hệ thống. Mỗi huy hiệu có tên, biểu tượng, mô tả và điều kiện nhận. Những huy hiệu đã đạt được có thể được hiển thị khác với các huy hiệu chưa mở khóa để người học dễ phân biệt.

Huy hiệu giúp ghi nhận các mốc học tập như hoàn thành bài tập, duy trì streak, đạt điểm cao hoặc tham gia các hoạt động Gamification. Màn hình này tạo cảm giác tiến bộ dài hạn, bổ sung cho các phần thưởng ngắn hạn như EXP và diamonds.



Hình 4.20: Giao diện huy hiệu và thành tích.

4.2 Giao diện trang Admin

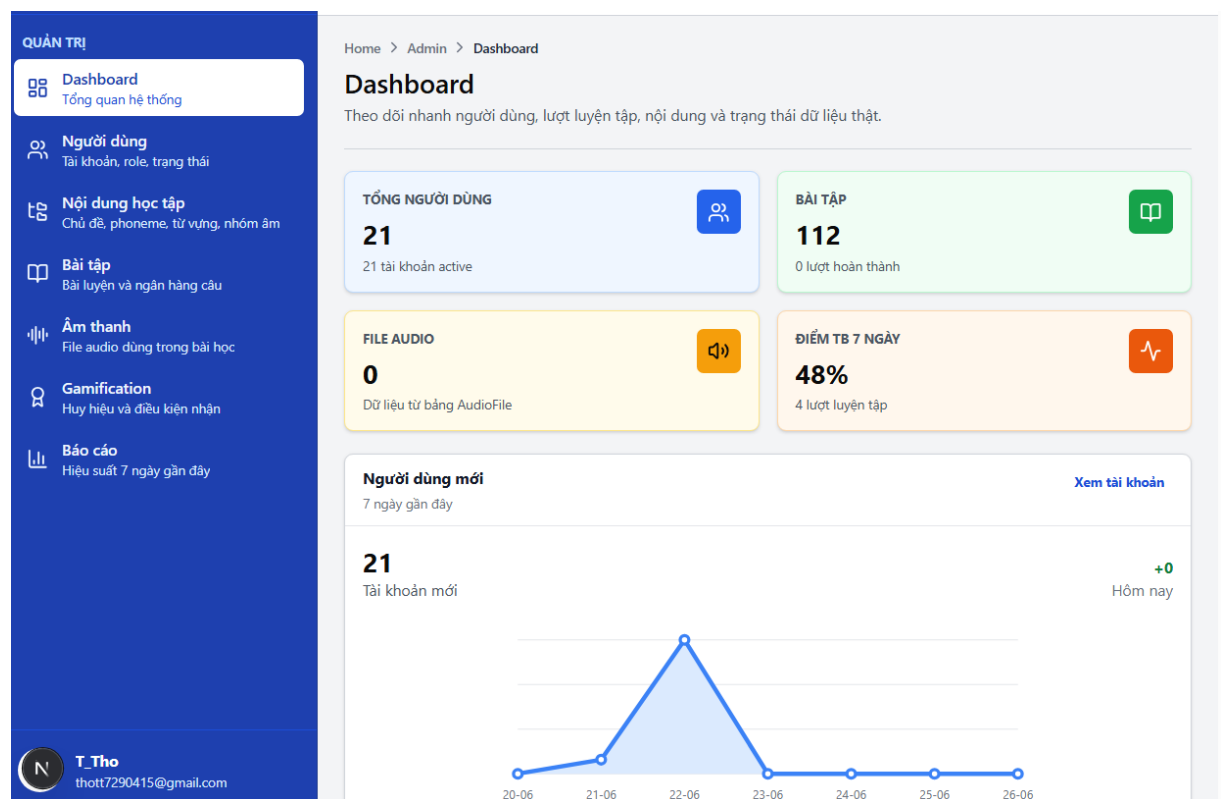
Giao diện trang Admin phục vụ nhóm quản trị viên, dùng để theo dõi hệ thống và quản lý dữ liệu học tập. Bố cục trang gồm thanh điều hướng bên trái chứa các nhóm chức năng.

Cách tổ chức này giúp quản trị viên chuyển nhanh giữa các nhóm dữ liệu mà không cần rời khỏi trang quản trị. Vùng nội dung bên phải thay đổi theo tab đang chọn, gồm các bảng dữ liệu, biểu mẫu thêm sửa, ô tìm kiếm và các nút thao tác. Giao diện hướng đến việc quản lý dữ liệu rõ ràng, hạn chế các thành phần trang trí không cần thiết.

4.2.1 Giao diện Dashboard quản trị

Hình 4.21 là giao diện Dashboard quản trị hiển thị các chỉ số tổng quan của hệ thống. Các thẻ thống kê chính gồm tổng số người dùng, số bài tập, số file âm thanh và điểm trung bình trong 7 ngày gần nhất. Bên dưới là các biểu đồ thể hiện số người dùng mới và lượt luyện tập theo ngày.

Ngoài các chỉ số tổng quan, màn hình còn có khu vực bài tập nổi bật, tỷ lệ tài khoản đang hoạt động, tỷ lệ nội dung đang ở trạng thái sử dụng và danh sách tài khoản mới. Các thông tin này giúp quản trị viên nắm nhanh tình hình vận hành trước khi đi vào từng nhóm quản lý chi tiết.



Hình 4.21: Giao diện dashboard quản trị.

4.2.2 Giao diện quản lý người dùng

Hình 4.22 là giao diện quản lý người dùng hiển thị danh sách tài khoản trong hệ thống theo dạng bảng. Các cột thông tin gồm tên người dùng, email, vai trò, trạng thái, ngày tạo và thao tác. Phía trên bảng có ô tìm kiếm giúp quản trị viên lọc nhanh người dùng theo tên hoặc email.

Quản trị viên có thể chỉnh sửa vai trò và trạng thái của tài khoản. Trạng thái người dùng được thể hiện bằng nhãn trực quan như đang hoạt động, tạm ngưng hoặc bị khóa. Khi cần thay đổi thông tin, quản trị viên bấm nút sửa trên từng dòng, cập nhật dữ liệu và lưu lại.

The screenshot displays a web application interface for user management. On the left is a blue sidebar with a 'QUẢN TRỊ' (Admin) header and several menu items: Dashboard, Người dùng (Users), Nội dung học tập (Learning Content), Bài tập (Exercises), Âm thanh (Audio), Gamification, and Báo cáo (Reports). The 'Người dùng' menu is selected. The main content area has a breadcrumb trail 'Home > Admin > Người dùng' and a title 'Người dùng' with a subtitle 'Quản trị tài khoản thật trong hệ thống, role và trạng thái hoạt động.' Below this is a search bar 'Tìm kiếm theo tên hoặc email...' and a table titled 'Quản lý người dùng' showing a list of users. The table has columns for Name, Email, Role, Status, Creation Date, and Actions. Four users are listed, all with the role 'User' and status 'Đang hoạt động' (Active).

Tên người dùng	Email	Vai trò	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
newbie_pro	newbie@demo.app	User	Đang hoạt động	22/6/2026	Sửa
pro_player	pro@demo.app	User	Đang hoạt động	22/6/2026	Sửa
rising_star	rising@demo.app	User	Đang hoạt động	22/6/2026	Sửa
star_learner	star@demo.app	User	Đang hoạt động	22/6/2026	Sửa

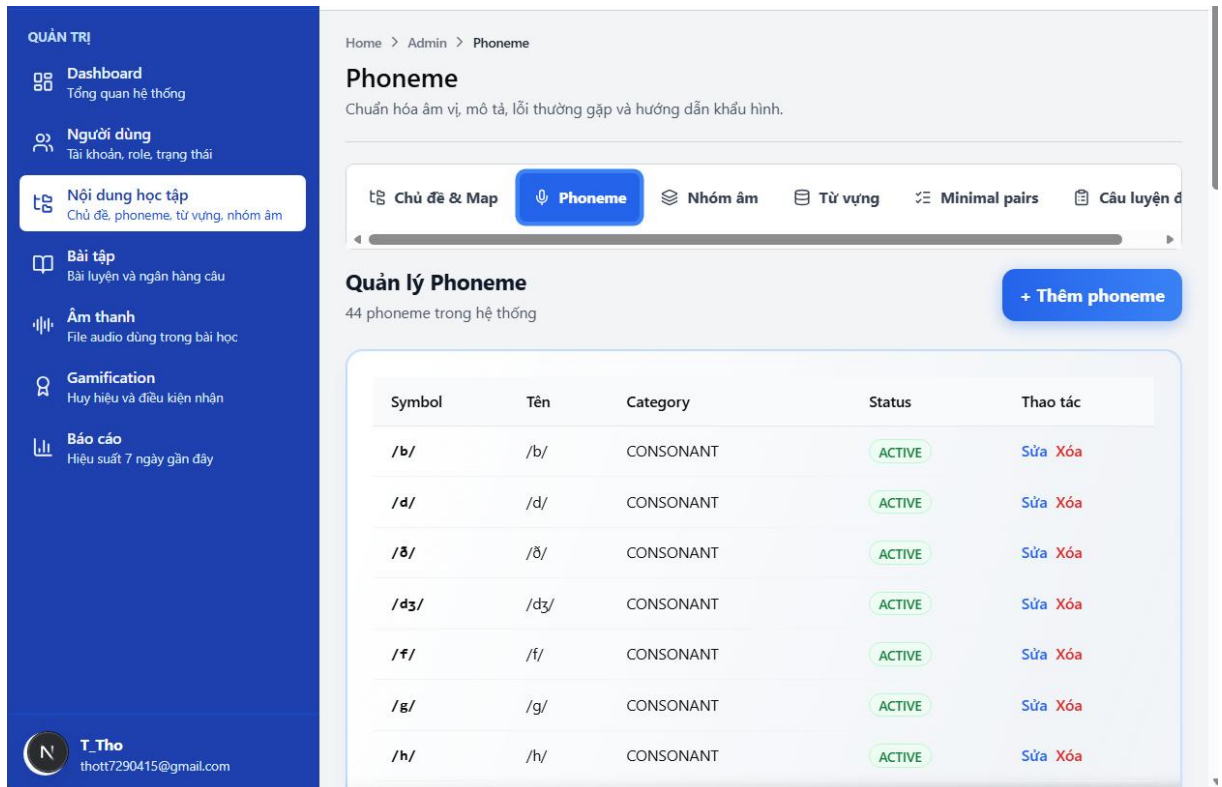
Hình 4.22: Giao diện quản lý người dùng.

4.2.3 Quản lý nội dung học tập

Hình 4.23 là giao diện quản lý nội dung học tập là nơi quản trị viên quản lý các dữ liệu nền của hệ thống. Nhóm dữ liệu này gồm chủ đề học, cấp độ, learning map, âm vị, nhóm âm, từ vựng, cặp âm tối thiểu và câu luyện tập. Đây là các thành phần dùng để xây dựng bài học và bài tập cho người học.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

Giao diện sử dụng các tab hoặc nhóm chức năng để tách từng loại dữ liệu. Với chủ đề, cấp độ và learning map, quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa mô tả, cập nhật trạng thái hoặc lưu trữ dữ liệu không còn dùng. Với dữ liệu ngữ âm như âm vị và nhóm âm, hệ thống cho phép lưu ký hiệu IPA, mô tả, gợi ý phát âm và ghi chú lỗi thường gặp.



Hình 4.23: Giao diện quản lý nội dung học tập.

4.2.4 Quản lý bài tập

Hình 4.24 là giao diện quản lý bài tập cho phép quản trị viên tạo và chỉnh sửa các bài luyện phát âm. Biểu mẫu bài tập gồm tên bài tập, mô tả, chủ đề, cấp độ, nhóm âm và trạng thái. Bài mới có thể được để ở trạng thái nháp cho đến khi nội dung câu hỏi và dữ liệu âm thanh được kiểm tra xong.

Bên cạnh danh sách bài tập, màn hình còn có khu vực quản lý câu hỏi của từng bài. Quản trị viên có thể chọn một bài tập, tải danh sách câu hỏi, thêm câu hỏi mới, nhập đáp án đúng, thiết lập điểm câu hỏi và khai báo các lựa chọn trả lời. Các câu hỏi có thể được lưu ở trạng thái nháp, hoạt động, cần kiểm duyệt hoặc lưu trữ.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

QUẢN TRỊ

- Dashboard: Tổng quan hệ thống
- Người dùng: Tài khoản, role, trạng thái
- Nội dung học tập: Chủ đề, phoneme, từ vựng, nhóm âm
- Bài tập: Bài luyện và ngân hàng câu
- Âm thanh: File audio dùng trong bài học
- Gamification: Huy hiệu và điều kiện nhận
- Báo cáo: Hiệu suất 7 ngày gần đây

Home > Admin > Ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi

Kiểm soát prompt, answer, loại câu hỏi và trạng thái nội dung.

Bài tập Ngân hàng câu

Quản lý Question Bank

433 câu hỏi

+ Thêm câu hỏi

Tìm theo answer hoặc prompt...

Answer	Type	Sound Group	Status	Thao tác
Last chance, go!	Đọc từ hoặc câu	Assimilation & Elision	ACTIVE	Sửa Xóa
Hand your coat over.	Đọc từ hoặc câu	Assimilation & Elision	ACTIVE	Sửa Xóa
Just you and me.	Đọc từ hoặc câu	Assimilation & Elision	ACTIVE	Sửa Xóa
Next day, we leave.	Đọc từ hoặc câu	Assimilation & Elision	ACTIVE	Sửa Xóa

T.Tho
thott7290415@gmail.com

Hình 4.24: Giao diện quản lý bài tập.

4.2.5 Quản lý file âm thanh

QUẢN TRỊ

- Dashboard: Tổng quan hệ thống
- Người dùng: Tài khoản, role, trạng thái
- Nội dung học tập: Chủ đề, phoneme, từ vựng, nhóm âm
- Bài tập: Bài luyện và ngân hàng câu
- Âm thanh: File audio dùng trong bài học
- Gamification: Huy hiệu và điều kiện nhận
- Báo cáo: Hiệu suất 7 ngày gần đây

Home > Admin > Âm thanh

Âm thanh

Kiểm tra file audio, giới hạn phát và nơi đang được dùng.

Quản lý tệp âm thanh

Tổng số: 0 tệp

Tìm kiếm tệp âm thanh...

Không tìm thấy tệp âm thanh nào

T.Tho
thott7290415@gmail.com

Hình 4.25: Giao diện quản lý file âm thanh.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification.

Hình 4.25 là giao diện quản lý file âm thanh hiển thị danh sách các tệp âm thanh được sử dụng trong bài học và bài tập. Mỗi tệp được trình bày thành một thẻ, gồm tên file, đường dẫn, thời lượng, giới hạn phát và số bài tập đang sử dụng tệp đó. Phía trên danh sách có ô tìm kiếm để lọc file theo tên hoặc đường dẫn.

Việc tách riêng khu vực quản lý âm thanh giúp quản trị viên dễ kiểm tra dữ liệu nghe mẫu. Khi một file âm thanh được liên kết với nhiều bài tập, thông tin số lần sử dụng giúp quản trị viên cân nhắc trước khi thay đổi hoặc xóa file. Màn hình này hỗ trợ việc duy trì tính nhất quán của dữ liệu phát âm trong hệ thống.

4.2.6 Quản lý Gamification

Hình 4.26 là giao diện quản lý Gamification cho phép cấu hình các thành phần tạo động lực học tập như huy hiệu, điểm kinh nghiệm, diamonds, nhiệm vụ và bảng xếp hạng. Các dữ liệu này được dùng để ghi nhận nỗ lực học tập của học viên.

Quản trị viên có thể cập nhật điều kiện nhận thưởng và trạng thái hiển thị của từng thành phần. Việc quản lý riêng nhóm Gamification giúp hệ thống dễ điều chỉnh cơ chế khuyến khích đến nội dung bài học.

The screenshot displays the 'Huy hiệu' (Badges) management page. On the left is a blue sidebar with navigation options: Dashboard, Người dùng, Nội dung học tập, Bài tập, Âm thanh, Gamification (selected), and Báo cáo. The main content area shows the 'Huy hiệu' section with a sub-header 'Quản lý Badge / Huy hiệu' and a '+ Thêm badge' button. Below is a table listing badges:

Tên	Loại	Điều kiện	Người sở hữu	Thao tác
Bước đầu phát âm	COMMON	Hoàn thành 1 bài tập với điểm từ 70 trở lên.	1	Sửa Xóa
Khởi động thói quen	COMMON	Check-in 3 ngày liên tiếp.	1	Sửa Xóa
Một tháng bền bỉ	EPIC	Check-in 30 ngày liên tiếp.	1	Sửa Xóa
Một tuần bền bỉ	RARE	Check-in 7 ngày liên tiếp.	1	Sửa Xóa

Hình 4.26: Giao diện quản lý Gamification.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification” đã hoàn thành các mục tiêu chính đặt ra ban đầu. Hệ thống được xây dựng theo hướng hỗ trợ người học Việt Nam luyện phát âm tiếng Anh dựa trên bảng phiên âm quốc tế IPA, kết hợp các dạng bài luyện nghe, luyện nói, luyện cặp âm tối thiểu, trọng âm và nối âm. Bên cạnh phần học tập, hệ thống còn bổ sung các yếu tố Gamification như EXP, cấp độ, diamonds, streak, nhiệm vụ hằng ngày, cửa hàng, kho vật phẩm, huy hiệu và bảng xếp hạng để tạo động lực luyện tập thường xuyên.

Về mặt nghiên cứu lý thuyết, đề tài đã tìm hiểu các nội dung liên quan đến ngữ âm tiếng Anh, bảng IPA, đặc điểm nguyên âm, phụ âm, cặp âm tối thiểu, trọng âm và nối âm. Đề tài cũng tìm hiểu cơ chế Gamification trong giáo dục, từ đó lựa chọn các thành phần phù hợp với ứng dụng học phát âm như điểm thưởng, nhiệm vụ, huy hiệu, vòng xoay may mắn, streak và bảng xếp hạng. Những nội dung này giúp hệ thống không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bài tập, mà còn hướng đến việc duy trì thói quen học của người dùng.

Về mặt chức năng, hệ thống đã xây dựng được nhóm chức năng dành cho người học. Người học có thể đăng ký, đăng nhập, xem trang chủ, tra cứu bảng IPA, theo dõi lộ trình học, chọn chủ đề, làm bài tập, xem kết quả sau khi hoàn thành bài luyện và nhận phần thưởng tương ứng. Các màn hình nhiệm vụ, cửa hàng, kho vật phẩm, bảng xếp hạng và huy hiệu được triển khai để bổ sung trải nghiệm học tập. Người học có thể nhìn thấy tiến trình của mình qua cấp độ, EXP, diamonds, streak, điểm số và các huy hiệu đã đạt được.

Về mặt quản trị, hệ thống đã xây dựng được giao diện Admin phục vụ việc theo dõi và quản lý dữ liệu. Quản trị viên có thể xem các chỉ số tổng quan, quản lý người dùng, quản lý chủ đề, cấp độ, learning map, bài tập, câu hỏi, file âm thanh và huy hiệu. Các màn hình quản trị được thiết kế theo hướng tập trung vào dữ liệu, có bảng danh sách, biểu mẫu thêm sửa, bộ lọc trạng thái và thông báo kết quả thao tác. Nhờ đó, hệ thống có thể bổ sung và điều chỉnh nội dung học tập mà không cần sửa trực tiếp trong giao diện người học.

Về mặt kỹ thuật, đề tài đã triển khai hệ thống theo kiến trúc web client-server. Phần giao diện sử dụng Next.js, TypeScript và Tailwind CSS. Dữ liệu được quản lý bằng PostgreSQL thông qua Prisma. Các API xử lý nghiệp vụ được xây dựng để phục vụ đăng nhập, quản lý tiến trình học, làm bài tập, tính điểm, cập nhật phần thưởng và quản trị dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống có định hướng kết hợp thêm Python FastAPI hoặc dịch vụ xử lý giọng nói để hỗ trợ phân phân tích phát âm. Cách tổ chức này giúp hệ thống có thể mở rộng thêm chức năng trong các phiên bản sau.

Đề tài đã xây dựng được một hệ thống có đầy đủ các thành phần cơ bản của một nền tảng luyện phát âm tiếng Anh trên web. Hệ thống có nội dung học tập theo IPA, có bài luyện tương tác, có ghi nhận kết quả, có giao diện quản trị và có cơ chế tạo động lực học tập. Thể hiện được mối liên hệ giữa lý thuyết ngữ âm, thiết kế dữ liệu, xây dựng giao diện và xử lý nghiệp vụ trong một ứng dụng hoàn chỉnh.

5.2 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế.

Chức năng nhận diện giọng nói sử dụng khả năng hỗ trợ của trình duyệt, vì vậy độ chính xác có thể thay đổi theo môi trường ghi âm, chất lượng micro, trình duyệt và cách phát âm của từng học viên. Trong môi trường nhiều tạp âm, kết quả nhận diện có thể chưa ổn định.

Phần đánh giá phát âm mới dừng ở mức so sánh kết quả nhận diện với đáp án mẫu và đưa ra phản hồi cơ bản. Hệ thống chưa phân tích sâu lỗi phát âm theo từng âm vị, vị trí đặt lưỡi, khẩu hình hoặc mức độ sai khác giữa âm của học viên và âm chuẩn.

Ngoài ra, giao diện quản trị mới tập trung vào các chức năng quản lý dữ liệu chính. Các báo cáo thống kê, biểu đồ và phân tích vẫn cần được hoàn thiện thêm trong các phiên bản sau.

5.3 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển theo hướng mở rộng kho nội dung học tập. Cần bổ sung thêm từ vựng, cặp âm tối thiểu, câu mẫu, file âm thanh chuẩn và nhiều dạng bài tập cho từng chủ đề phát âm.

Hệ thống cũng có thể cải thiện phần đánh giá phát âm bằng cách kết hợp mô hình xử lý âm thanh. Khi có dữ liệu phù hợp, hệ thống có thể đưa ra phản hồi cụ thể theo từng âm, gợi ý lỗi thường gặp và đề xuất bài luyện tương ứng.

Phần Gamification có thể được mở rộng phần thưởng theo mức học tập và cơ chế cá nhân hóa mục tiêu. Các yếu tố này cần được thiết kế vừa đủ để tạo động lực nhưng không làm người học bị phân tán khỏi mục tiêu chính là luyện phát âm.

Ngoài phiên bản web, hệ thống có thể được tối ưu thêm cho thiết bị di động để học viên luyện tập thuận tiện hơn. Việc bổ sung thông báo nhắc học, lưu tiến trình tốt hơn và hỗ trợ học ngoại tuyến cũng là những hướng có thể xem xét.

Cuối cùng, hệ thống cần được kiểm thử với nhiều người học thực tế hơn. Việc thu thập phản hồi từ người dùng sẽ giúp đánh giá rõ hơn mức độ dễ sử dụng của giao diện, độ chính xác của phần nhận diện giọng nói và hiệu quả của các cơ chế tạo động lực. Dữ liệu kiểm thử này cũng là cơ sở để điều chỉnh nội dung học, cải thiện thuật toán chấm điểm và hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai ở quy mô lớn hơn.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được nền tảng ban đầu cho một hệ thống hỗ trợ học ngữ âm tiếng Anh có tính thực nghiệm và có khả năng mở rộng. Nếu tiếp tục bổ sung học liệu, cải thiện đánh giá phát âm và hoàn thiện công cụ quản trị, hệ thống trở thành một công cụ hỗ trợ luyện phát âm hữu ích cho người học Việt Nam.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Baker, *Ship or Sheep: An Intermediate Pronunciation Course*, 3rd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006.
- [2] D. A. Nguyen, “Guide to Gamification in Edtech: Key Elements, Successful Strategies & Top Examples,” SmartDev, 14-Nov-2024. [Online]. Available: <https://smartdev.com/guide-to-gamification-in-edtech-key-elements-successful-strategies-top-examples/>. [Accessed: 14-Jun-2026].
- [3] GeeksforGeeks, “Next.js Tutorial,” 10-Apr-2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/nextjs/nextjs-tutorial/>. [Accessed: 15-Jun-2026].
- [4] GeeksforGeeks, “React Tutorial,” 25-Jun-2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/react/>. [Accessed: 16-Jun-2026].
- [5] GeeksforGeeks, “TypeScript Tutorial,” 11-Mar-2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/typescript/typescript-tutorial/>. [Accessed: 17-Jun-2026].
- [6] GeeksforGeeks, “Introduction to PostgreSQL,” 22-Jun-2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/postgresql/introduction-to-postgresql/>. [Accessed: 18-Jun-2026].
- [7] T. T. Vy, “Prisma là gì? Thư viện ORM cho Node.js và TypeScript,” 200Lab, 11-Oct-2024. [Online]. Available: <https://200lab.io/blog/prisma-la-gi>. [Accessed: 19-Jun-2026].
- [8] Mozilla Developer Network, “Web Speech API,” [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API. [Accessed: 20-Jun-2026].